MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Metode Neparametrice și Parametrice în Identificarea Sistemelor

Student: **Bîrzoeș Miruna**

Profesor: **Șușcă Mircea**

Partea I

METODE NEPARAMETRICE

1. Identificarea sistemelor de ordin II utilizand metoda regresiei liniare

Proiectul de fata propune identificarea modelelor matematice ale sistemelor de ordinul II utilizand metoda regresiei liniare, prezentata in Cursul 3. Se vor utiliza semnale de intrare de tip treapta pentru efectuarea experimentelor. Suplimentar, se exploateaza structura modelelor matematice propuse pentru a deduce toti parametrii implicati. Ulterior, se propune validarea modelelor matematice obtinute utilizand eroarea medie patratica, respectiv eroarea medie patratica normalizata.

Identificarea sistemelor de ordin II cu poli reali

1.1. Descrierea procesului fizic

Se prezinta un experiment de achizitie de date pentru un sistem dinamic avand regim aperiodic amortizat precum in Figura 1. Se prezinta un proces de reglare de nivel in cazul a doua rezervoare deschise conectate in serie. Reglarea nivelului se face in rezervorul al doilea, marimea de executie fiind debitul de intrare in primul rezervor. Sistemul obtinut va avea astfel: semnalul de intrare *u(t)* – debitul de intrare in primul rezervor *[m3/s];* semnalele de stare *x1(t)* si *x2(t)* – nivelul de lichid in primul si al doilea rezervor *[m*]; semnalul de iesire *y(t)* – masura scalata a nivelului lichid din al doilea rezervor *[m].* Se considera ca echipamentele care furnizeaza semnalele de intrare si iesire pot avea o amplificare arbitrara, i.e., factorul de amplificare al sistemului nu este obligatoriu unitar.

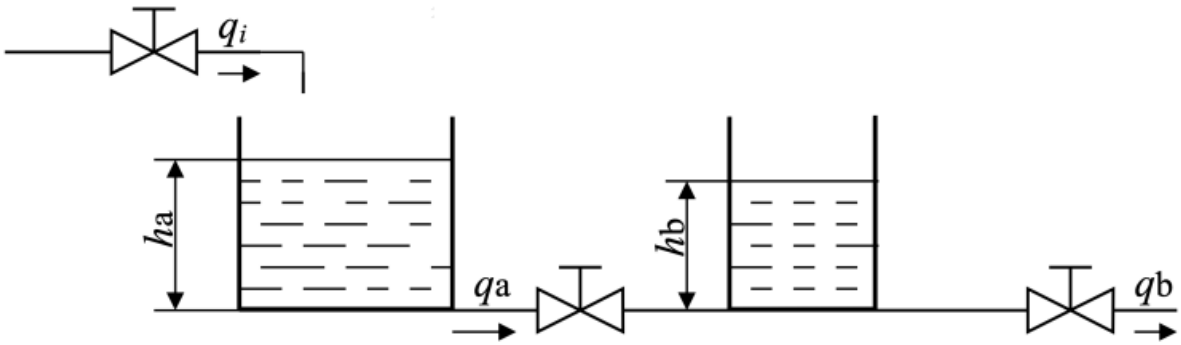


Figura 1: Reglarea nivelului într-un proces cu două rezervoare în serie

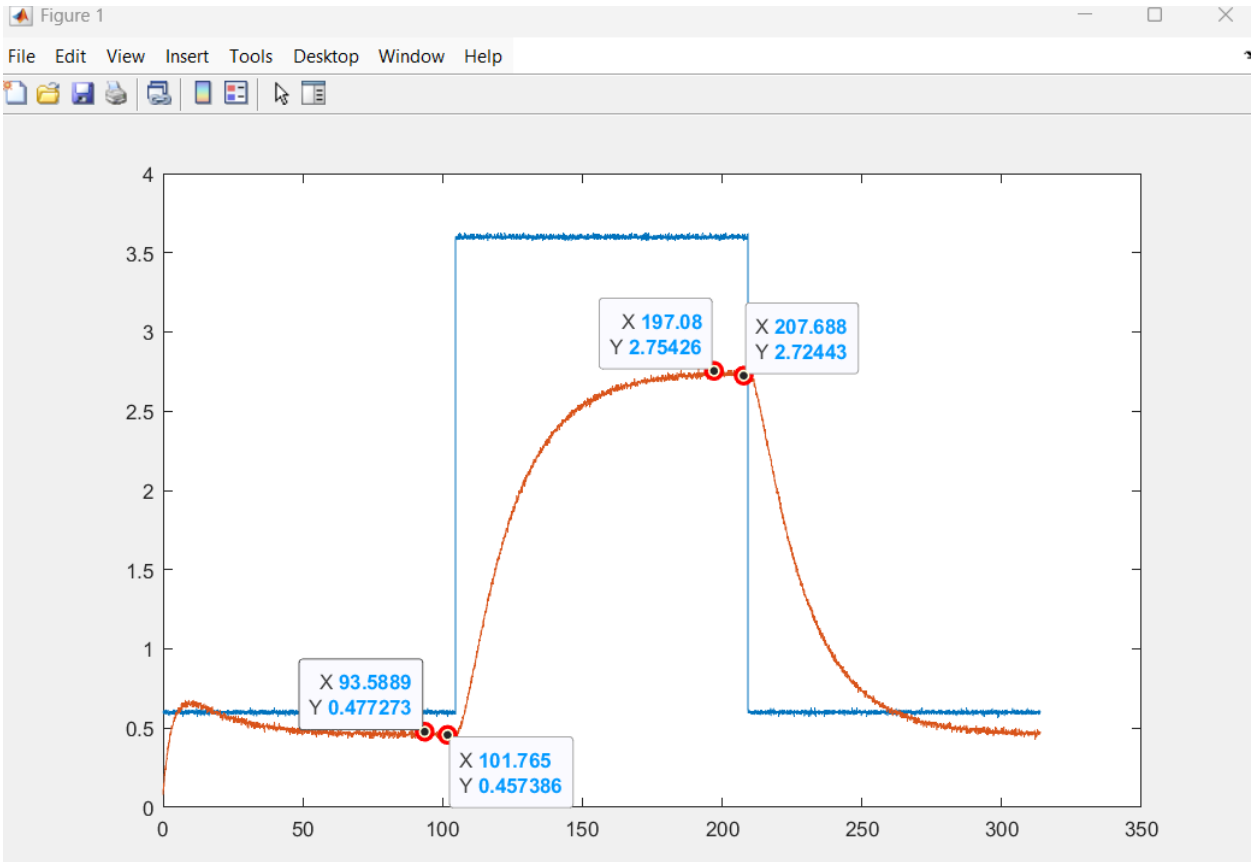
Se considera necunoscute sectiunile rezervoarelor (presupuse constante), respectiv rezistentele de curgere (presupusa laminara) ale lichidului prin instalatie. Cele doua constante de timp ale procesului format din ansamblul celor doua rezervoare legate in serie difera de

constantele de timp individuale ale fiecarui rezervor luat in parte. Se presupune ca unul dintre rezervoare are volumul considerabil mai mare decat al celuilalt.

1.2 Pasii experimentului

Pentru procesul hidaulic am utilizat urmatoarea structura pentru modelarea sistemului:

$$H(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}, \quad K, T_1, T_2 > 0, \quad T_1 \gg T_2.$$



Determinarea factorului de proportionalitate K: acesta ne spune cat de mult se modifica iesirea (Y) raportat la o modificare a intrarii (u).

Pentru a calcula K avem nevoie de doua ferestre de timp unde sistemul este “linistit”(regim stationar):

1. Punctul initial(y0,u0) : indecsii i1=5965 si i2=6486;
2. Punctul final(yst,ust): indecsii i3=12560 si i4=13236;

Pentru a calcula K am folosit formula:

$$K = \frac{y_{st} - y_0}{u_{st} - u_0}$$

ust-u0: Este marimea "treptei" pe care am aplicat-o la intrare (diferența de nivel a liniei albastre).

yst-y0: Este răspunsul sistemului la acea treaptă (diferența de nivel a liniei portocalii).

Am calculat mediile aritmetice prin comanda *mean* si mai apoi am determinat factorul de proporționalitate K obtinand valoarea: **K= 0.7598;**

Determinarea constantei de timp dominante T1:

Indetificarea parametrului T1 porneste de la expresia analitica a raspunsului indicial:

$$y(t) = y_0 + (y_{st} - y_0)\left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_2}}\right), \; t \geq t_0.$$

Tinand cont ca T1>>T2 =>

$$y_{st} - y(t) \approx (y_{st} - y_0)\frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_1}}$$

In urma logaritmarii expresiei anterioare pe un domeniu in care cantitatile implicate sunt pozitive, rezulta:

$$\ln(y_{st} - y(t)) = -\frac{1}{T_1} \cdot t + C \quad \Rightarrow \quad T_1 = -\frac{1}{\alpha}.$$

Am folosit metoda de regresie logaritmica pe zona tranzitorie, adica intre indecsii i5 si i6:

i5= 6605;

i6= 8750;

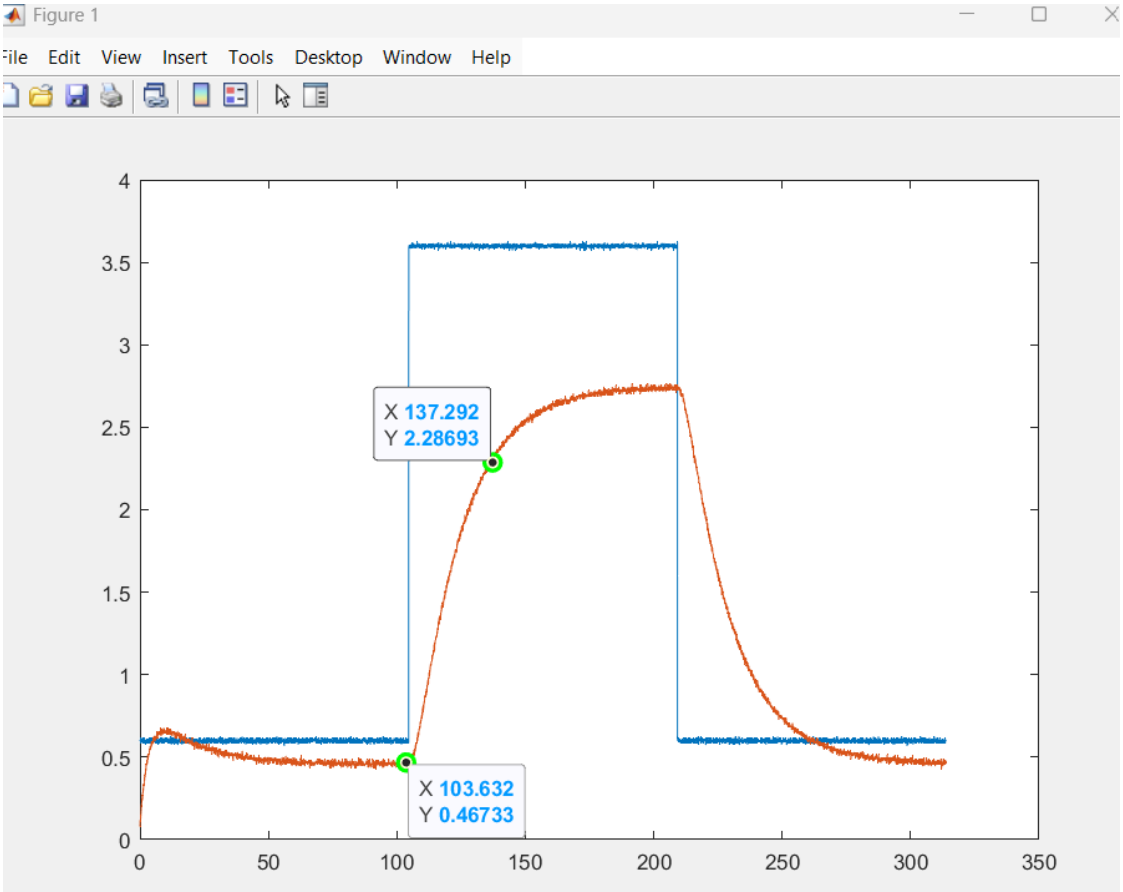


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
X 137.292
Y 2.28693
X 103.632
Y 0.46733
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
50
100
150
200
250
300
350

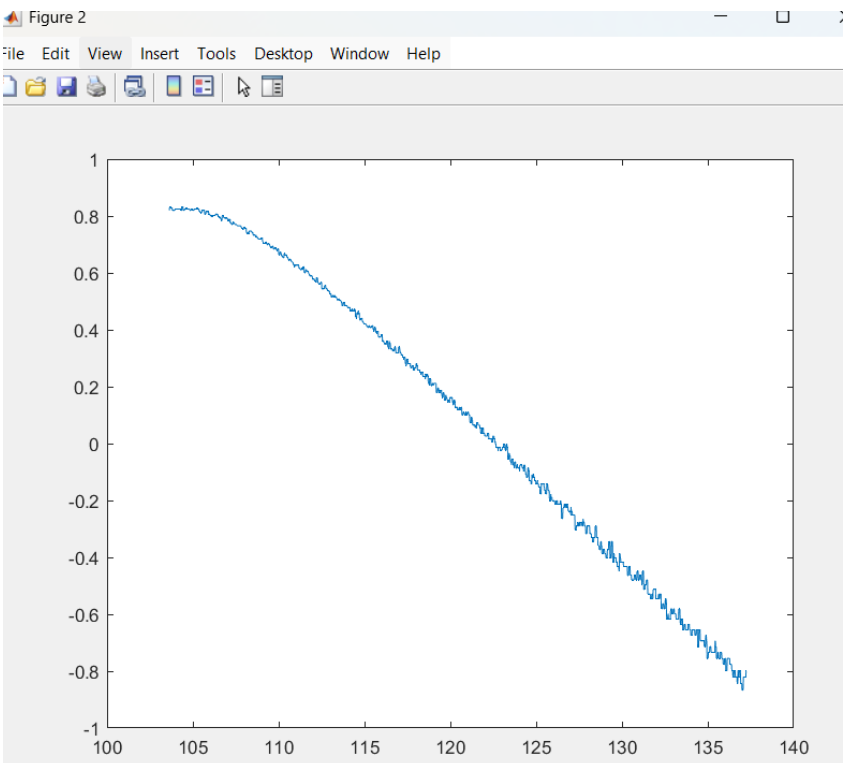


Figure 2
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
100
105
110
115
120
125
130
135
140

y_reg=log(yst-y(i5:i6)); ->transform datele curbe(exponentiale intr-o forma liniara

Pentru a rezolva problema de identificare, am transformat setul de date eșantionate intr-un sistem de ecuații normale de forma matriciala $A \cdot \theta = B$.

A_reg: Este matricea de sistem care conține informația despre timp. sum(t_reg.^2) și sum(t_reg) sunt folosite pentru a minimiza eroarea pătratică medie.

$$A_{reg} = \begin{bmatrix} \sum t_i^2 & \sum t_i \\ \sum t_i & N \end{bmatrix}$$

B_reg: Conține valorile de ieșire transformate logarithmic

$$B_{reg} = \begin{bmatrix} \sum (y_{reg,i} \cdot t_i) \\ \sum y_{reg,i} \end{bmatrix}$$

Vectorul θ (Theta): Conține parametrii dreptei de regresie.

$$\theta = inv(A_{reg}) \cdot B_{reg}$$

Din formula:

$T_1 = -\frac{1}{\theta(1)}$ am determinat valoarea constantei de timp dominante: **T1=18.7886**

Determinarea constantei de timp nedominante T2:

Indetificarea parametrului T1 porneste de la expresia analitica a raspunsului indicial:

$$y(t) = y_0 + (y_{st} - y_0)\left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_2}}\right), \; t \geq t_0.$$

Tinand cont ca T1>>T2 =>

$$y(t) - y_{st} + C_1 e^{-\frac{t-t_0}{T_1}} \approx (y_{st} - y_0)\frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_2}}, \quad C_1 > 0$$

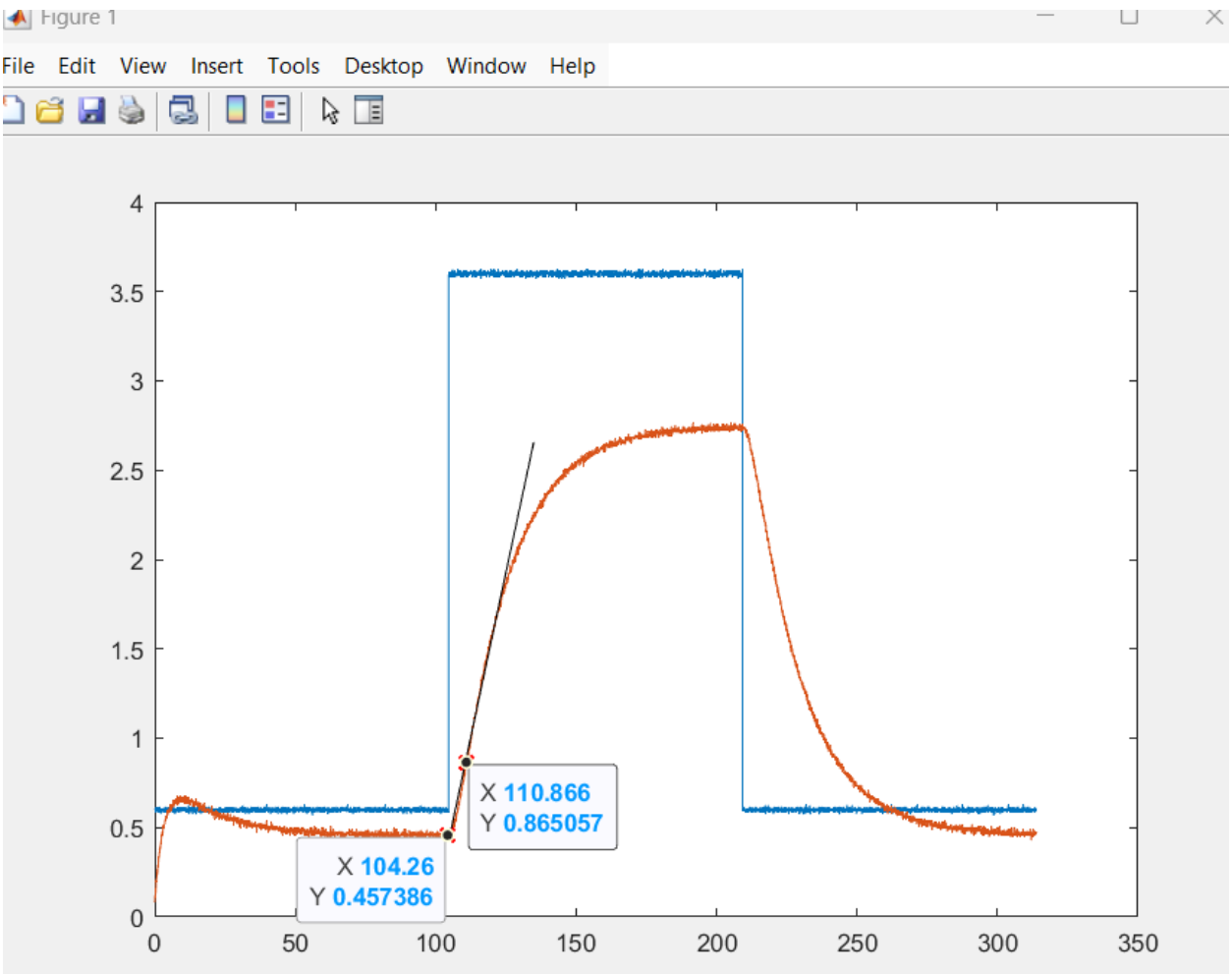
In urma logaritmarii expresiei anterioare pe un domeniu in care cantitatile implicate sunt pozitive, rezulta:

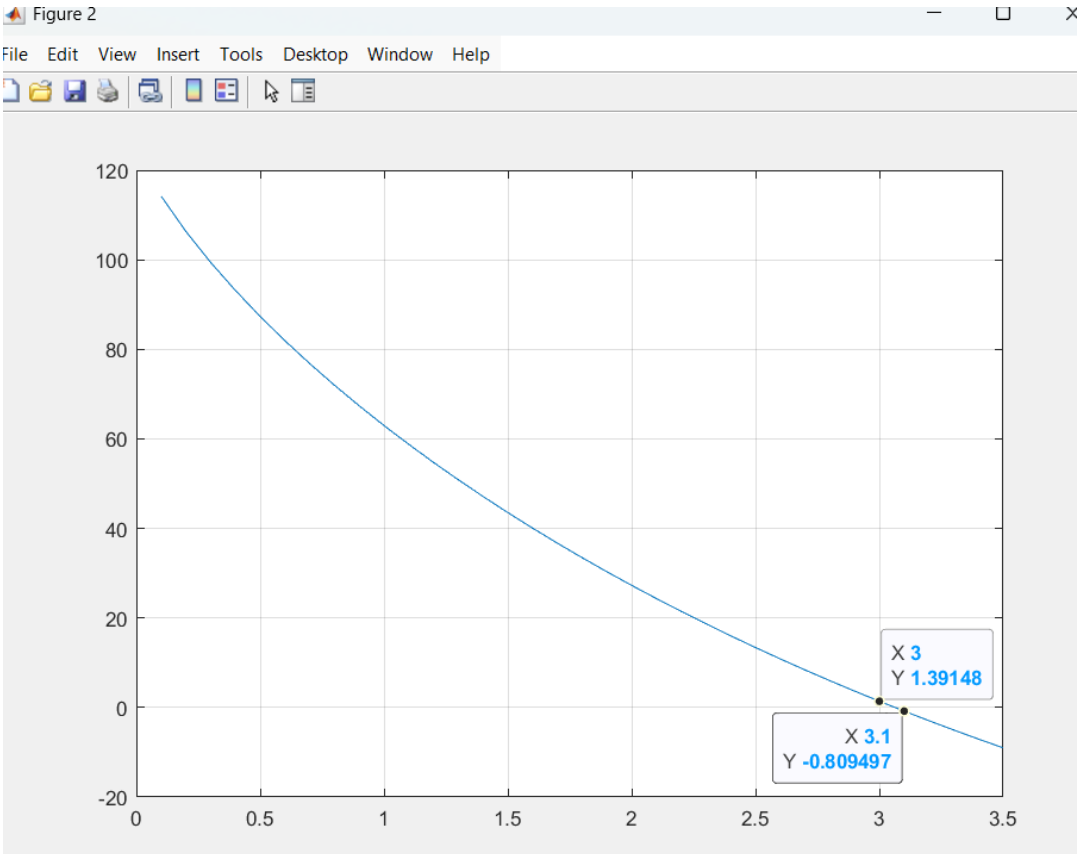
$$\ln\left(y(t) - y_{st} + C_1 e^{-\frac{t-t_0}{T_1}}\right) = -\frac{1}{T_2} \cdot t + C_2 \quad \Rightarrow \quad T_2 = -\frac{1}{\alpha}$$

Am folosit metoda de regresie logaritmica pe zona tranzitorie, adica intre indecsii i7 si i8:

i7=6645;

i8=7068;





Din analiza grafică rezultată (unde curba intersectează zero), am extras valoarea:

T2=3.06 s

Validarea modelului matematic:

După determinarea parametrilor **K, T1** și **T2**, etapa finală constă în verificarea fidelității modelului prin compararea ieșirii acestuia cu ieșirea reală a procesului.

Stiind ca K=0.7598, T1=18.7886, T2=3.06, reprezentam in spatial starilor folosind codul:

```
H=tf(K,conv([T1,1],[T2,1]));
ysim=lsim(H,u,t);
figure
plot(t,u,t,y,t,ysim)

figure;
plot(t,u,t,y,t,ysim);
 A=[0,1;-1/T1/T2,-(1/T1+1/T2)];
 B=[0;K/T1/T2];
 C=[1,0];
 D= 0;
 sys=ss(A,B,C,D);
```

Matricea A: Conține dinamica sistemului (cum se schimba starile între ele).

Matricea B: Arata cum influenteaza intrarea u sistemul.

Matricea C: Extrage ieșirea y din variabilele de stare (in cazul meu, prima stare este chiar iesirea, de aceea este[1, 0]).

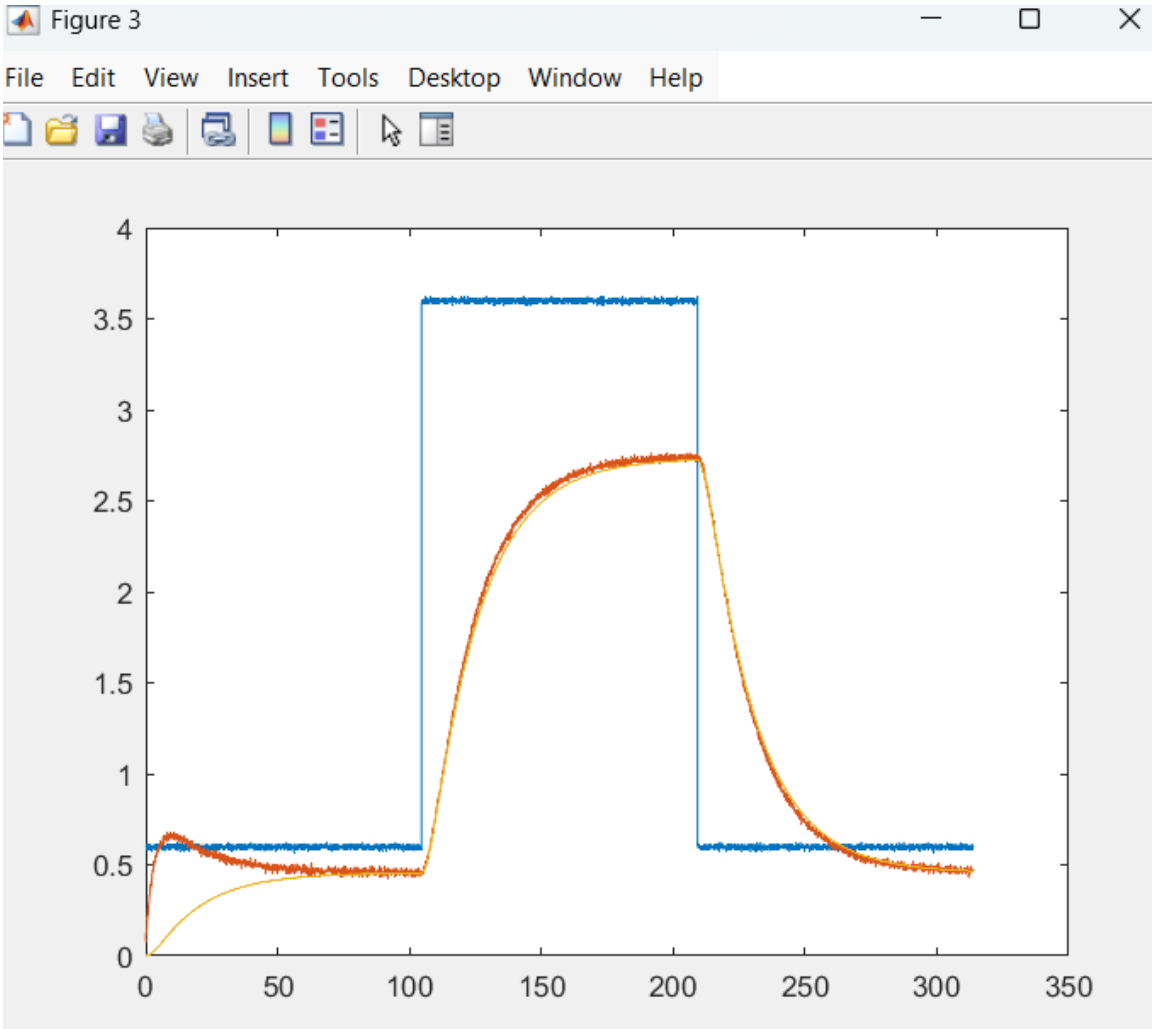
Matricea D: Legatura directa intrare-iesire (este 0, deoarece sistemul are inertie și nu reactioneaza instantaneu).

Am generat o figura în care sunt suprapuse trei semnale:

Intrarea (u): Semnalul de tip treapta utilizat pentru excitare.

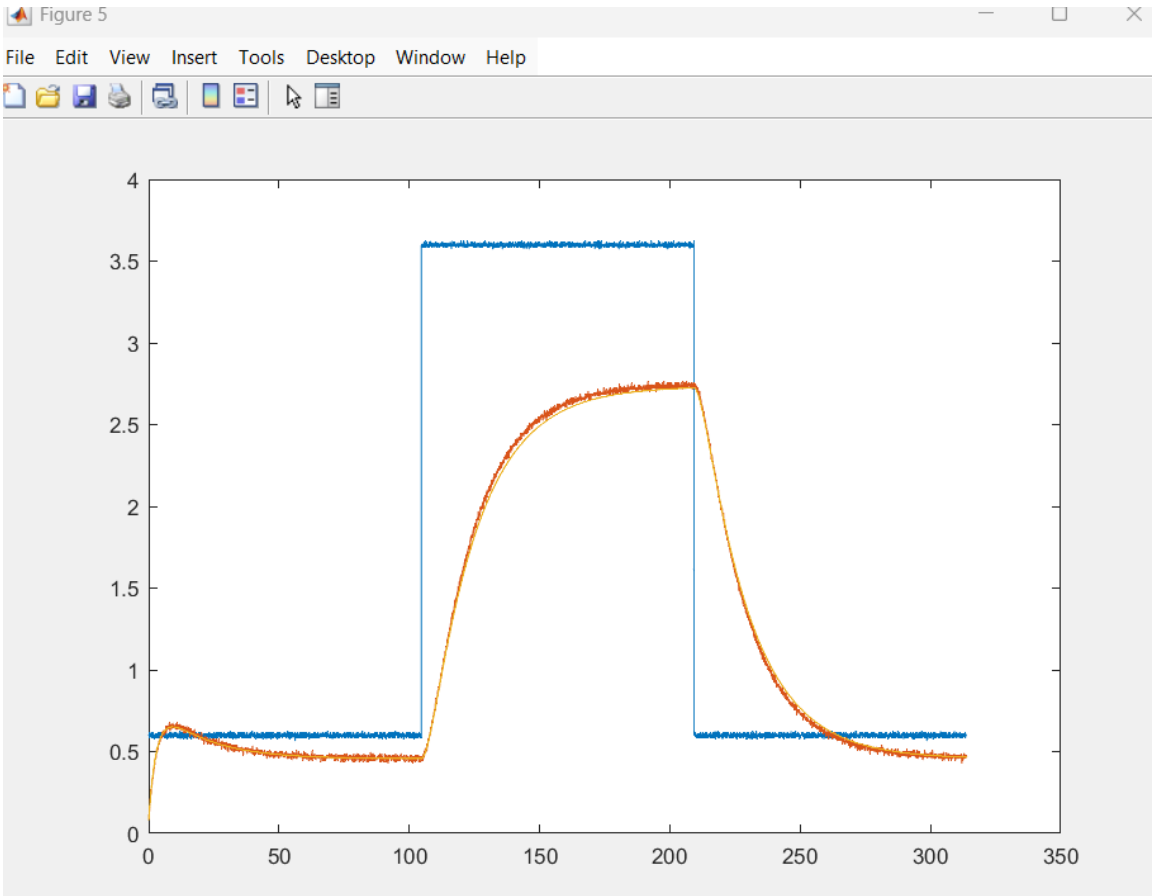
Ieșirea reală (y): Datele achizitionate din procesul hidraulic (cu zgomot de masura).

Ieșirea simulată (y_sim): Raspunsul modelului matematic identificat.



Observam din graphic ca simularea modelului pleaca din 0, cauzand o eroare mare in primele 50 de secunde. Astfel am modificat valoarea lui x0 din formula: **lsim(sys, u, t, x0),** alegand valoarea 0.227

```
ysim2=lsim(sys,u,t,[y(1),0.227]);
```



Indicii de Performanta(Eroare):

Acestia imi spun cat de bun este proiectul meu din punct de vedere mathematic

Indicele de performanta (J)

```
J=1/sqrt(length(t))*norm(y-ysim2)
```

Eroarea Medie Pătratică Normalizată ($eMPN$): Este cel mai important indicator. El compara eroarea modelului cu variația naturala a semnalului.

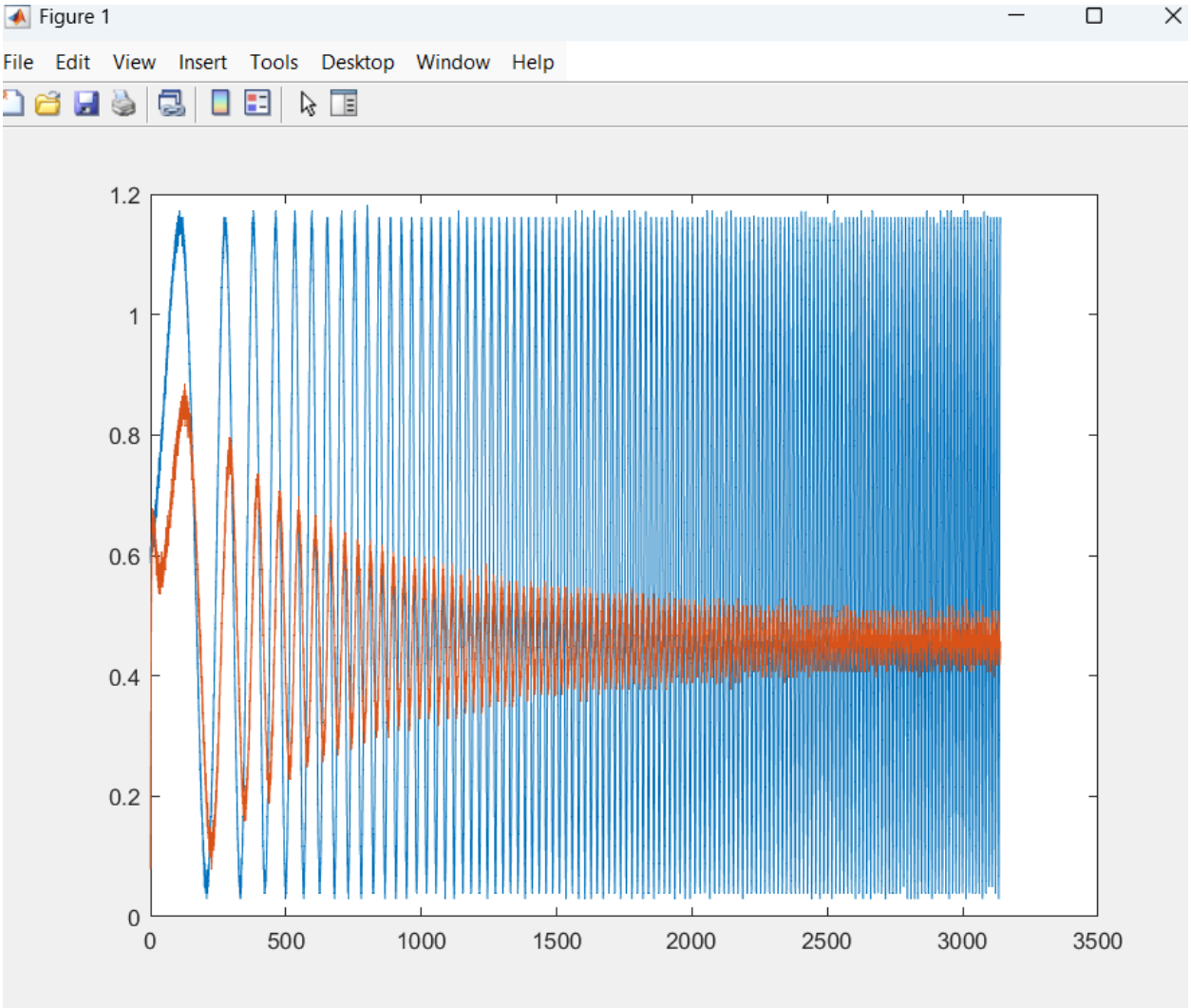
```
eMPN=norm(y-ysim2)/norm(y-mean(y))*100;
```

Am obtinut **eMPN= 2.7659** <10% cee ace demonstreaza ca modelul obtinut este valid.

2. Identificarea sistemelor de ordin II utilizand semnale de tip Chirp

Proiectul de fata propune identificarea modelelor matematice ale sistemelor de ordinul II utilizand estimarea raspunsului in frecventa. Se vor utiliza semnale de intrare de tip Chirp pentru efectuarea experimentelor.Suplimentar, se exploateaza structura modelelor matematice propuse pentru a deduce toti parametrii implicati. Ulterior, se propune validarea modelelor matematice obtinute utilizand eroarea medie patratica, respectiv eroarea medie patratica normalizata.

Primul pas a constat in calibrarea semnalului de intrare Chirp.



Setul de date de identificare obtinut: semnalul de intrare Chirp(albastru) si raspunsul semnalului (rosu). Semnalul calibrat a fost aplicat sistemului. Figura demai sus prezinta setul de date obtinut (intrare u(t) - albastru si iesire y(t) - rosu), care va fi folosit pentru identificare.

Parametrii semnalului (‘fmin‘, ‘fmax‘) au fost alesi astfel incat sa baleieze o gama de frecvente relevanta, centrata in jurul pulsatiei de oscilatie ωf (cunoscuta din Proiectul 1), pentru a captura corect punctul de rezonanta.

```
wf=1/18.7886 %wf=1/T1
fmin=wf/2/pi/10;
fmax=wf/2/pi*10;
Ain=0.55;
```

Identificarea Parametrilor:

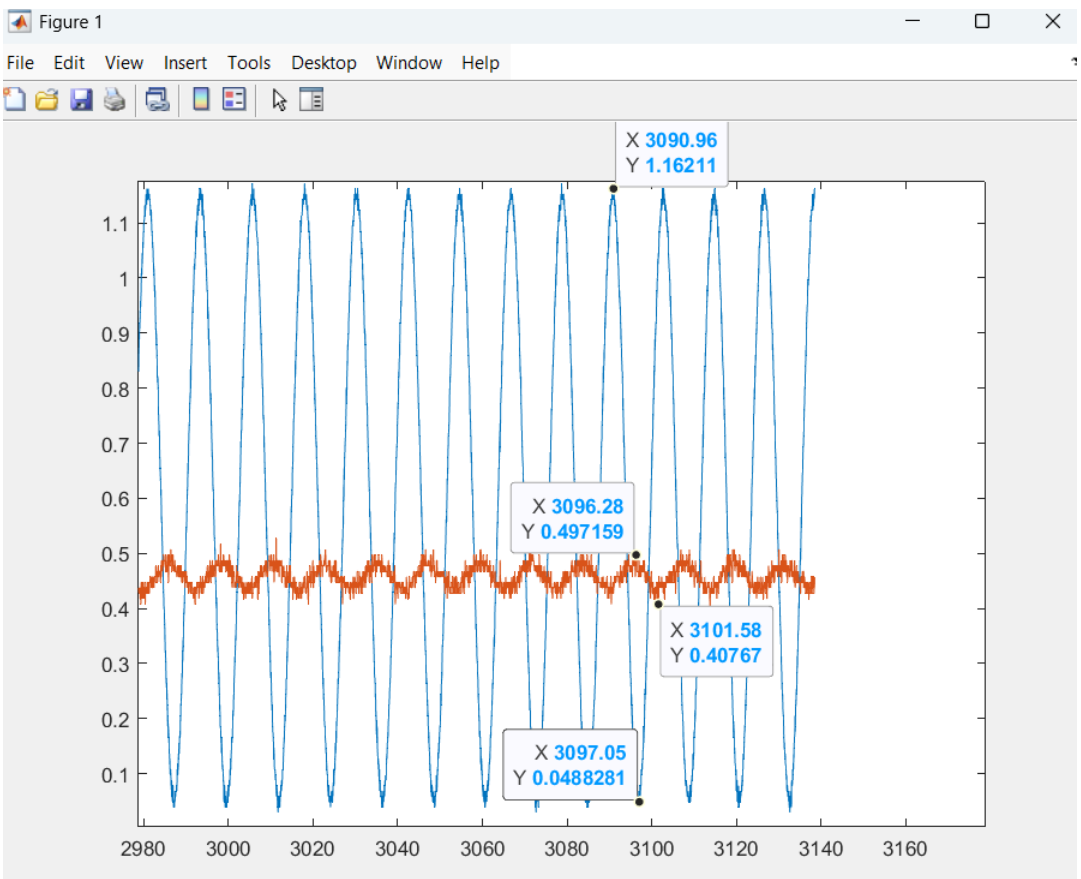
Identificarea parametrilor K, ζ si ωn

Determinarea Factorului de Proportionalitate (K)

Pentru determinarea lui K, s-a utilizat metoda raportului valorilor stationare:

$$K = \frac{y_{st}}{u_{st}}$$

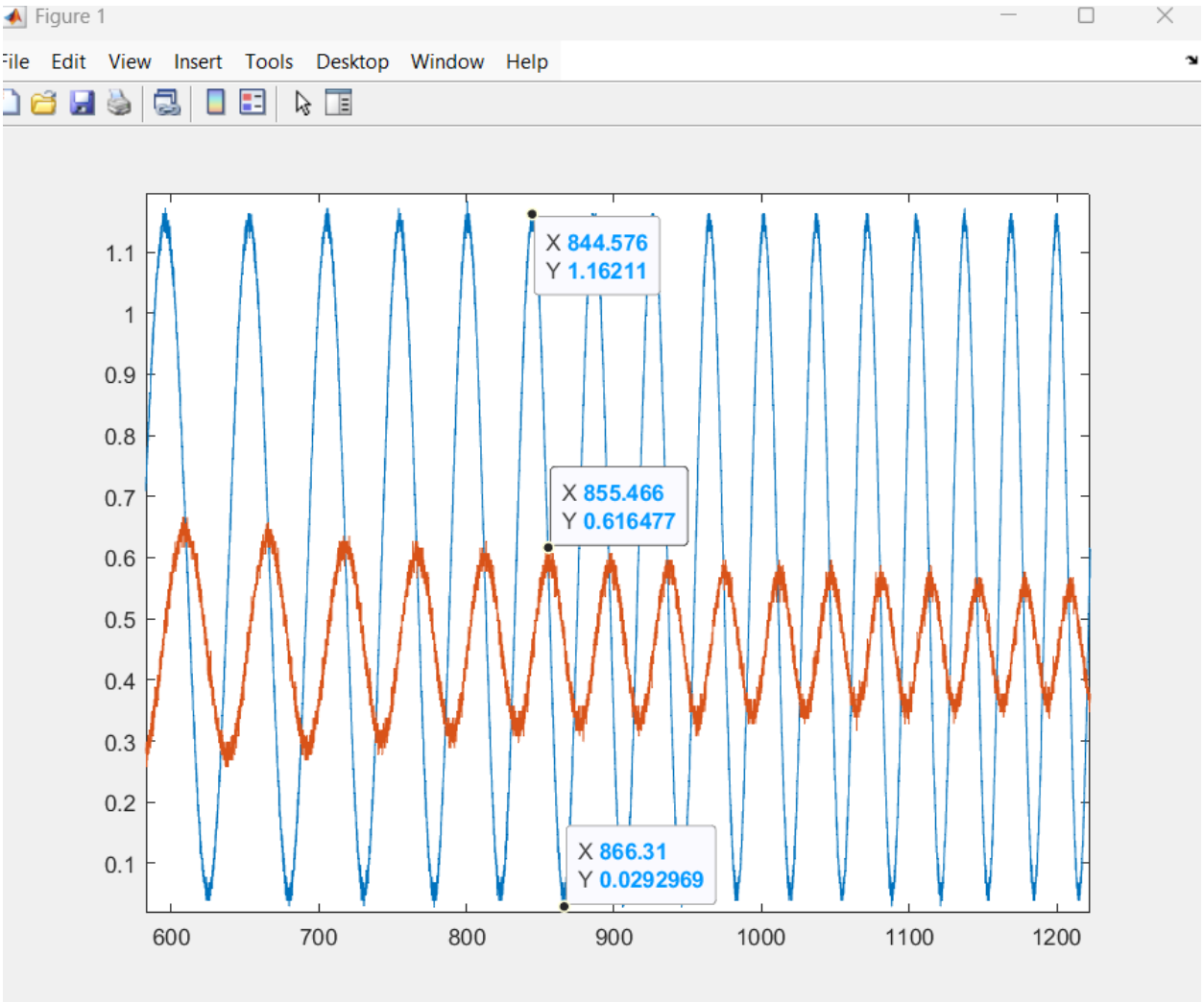
Am dat zoom in zona stationara(frecventa inalta)



```
yst=  (0.497159+0.40767)/2;
ust= (1.16211+0.0488281)/2;
K= yst/ust; % =0.7472
```

Determinarea Pulsatiei de Rezonanta (ωr)

Pulsatia de rezonanta ωr a fost estimata din perioada oscilatiilor in zona de rezonanta.



```
%%
w1=pi/(906.498-887.714)
DeltaT1=897.569-887.714
phi1=rad2deg(-w1*DeltaT1) %=-94.4368
```

```
%%

w2=pi/(866.31-843.807)
DeltaT2=855.78-843.807
phi2=rad2deg(-w2*DeltaT2) %=-95.7712
```

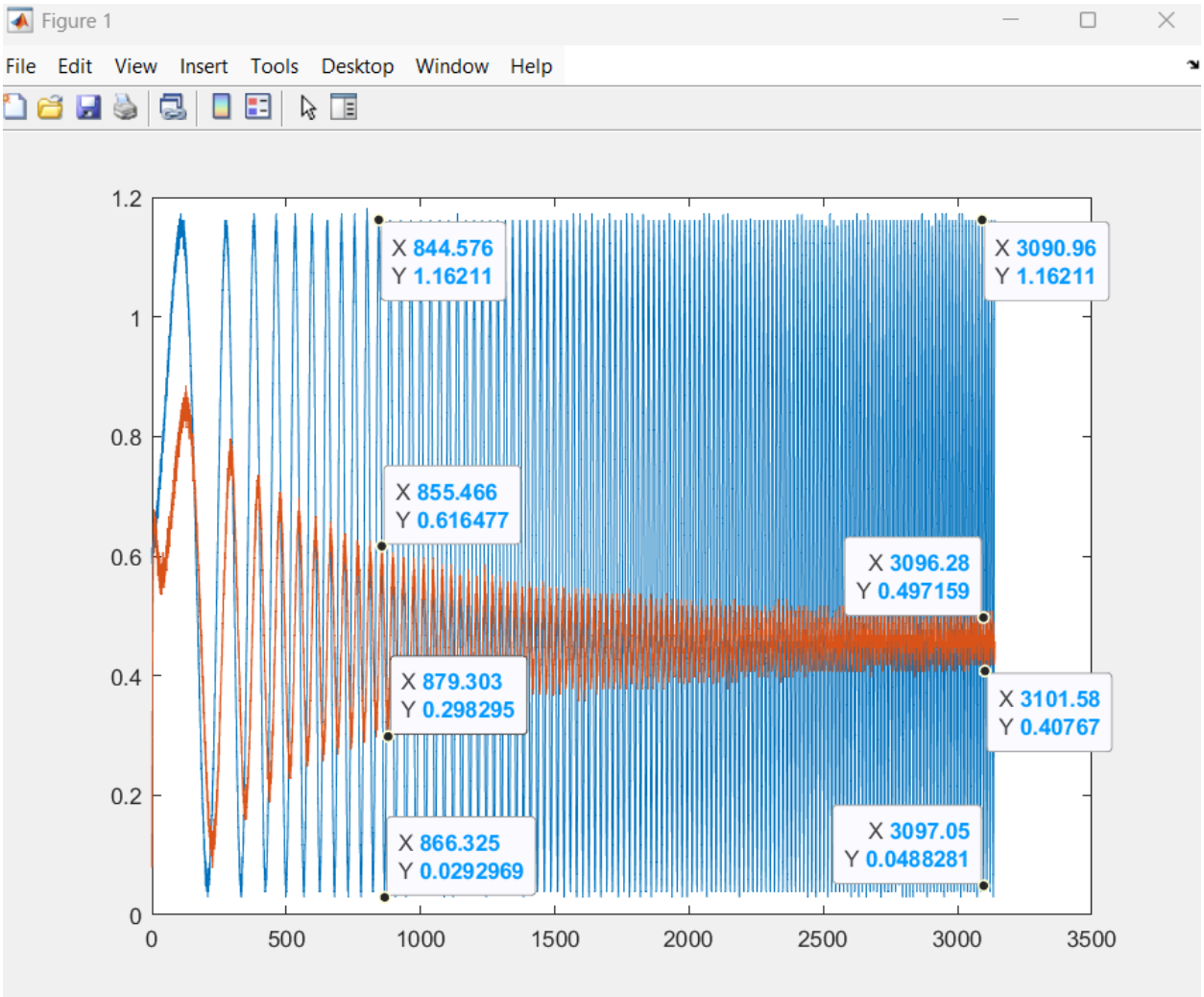
```
%%
w3=pi/(945.932-926.882)
DeltaT3=939.404-926.882
phi3=rad2deg(-w3*DeltaT3) %=-118.3181
```

```
%%
w4=pi/(866.325-844.576)
DeltaT4=855.466-844.576
phi4=rad2deg(-w4*DeltaT4) %bun =-90.1905
```

```
%%
w5=pi/(905.98-886.474)
DeltaT5=898.447-885.474
phi5=rad2deg(-w5*DeltaT5)%=-110
```

Dupa multe incercari de a ajunge ca pulsatia naturala sa fie -90 grade, am gasit:

```
w4=pi/(866.325-844.576)
```



Determinarea Modulului de Rezonanta (Mr)

Modulul de rezonanta Mr s-a calculat ca raportul dintre amplitudinea iesirii (Ay) si amplitudinea intrarii (Au). Amplitudinea iesirii (Ay) a fost calculata folosind aceleasi puncte de maxim si minim ca w4, iar amplitudinea intrarii (Au) a fost calculata folosind punctele de pe rezonanta din figura de mai sus.

```
Ay=(0.616477-0.298295)/2%=0.1591
Au=(1.16211-0.0292969)/2 % =0.5664;
Mr=Ay/Au; %=0.2809
Im=-Mr; %=-0.2809
```

Calculul Parametrilor ζ si ωn:

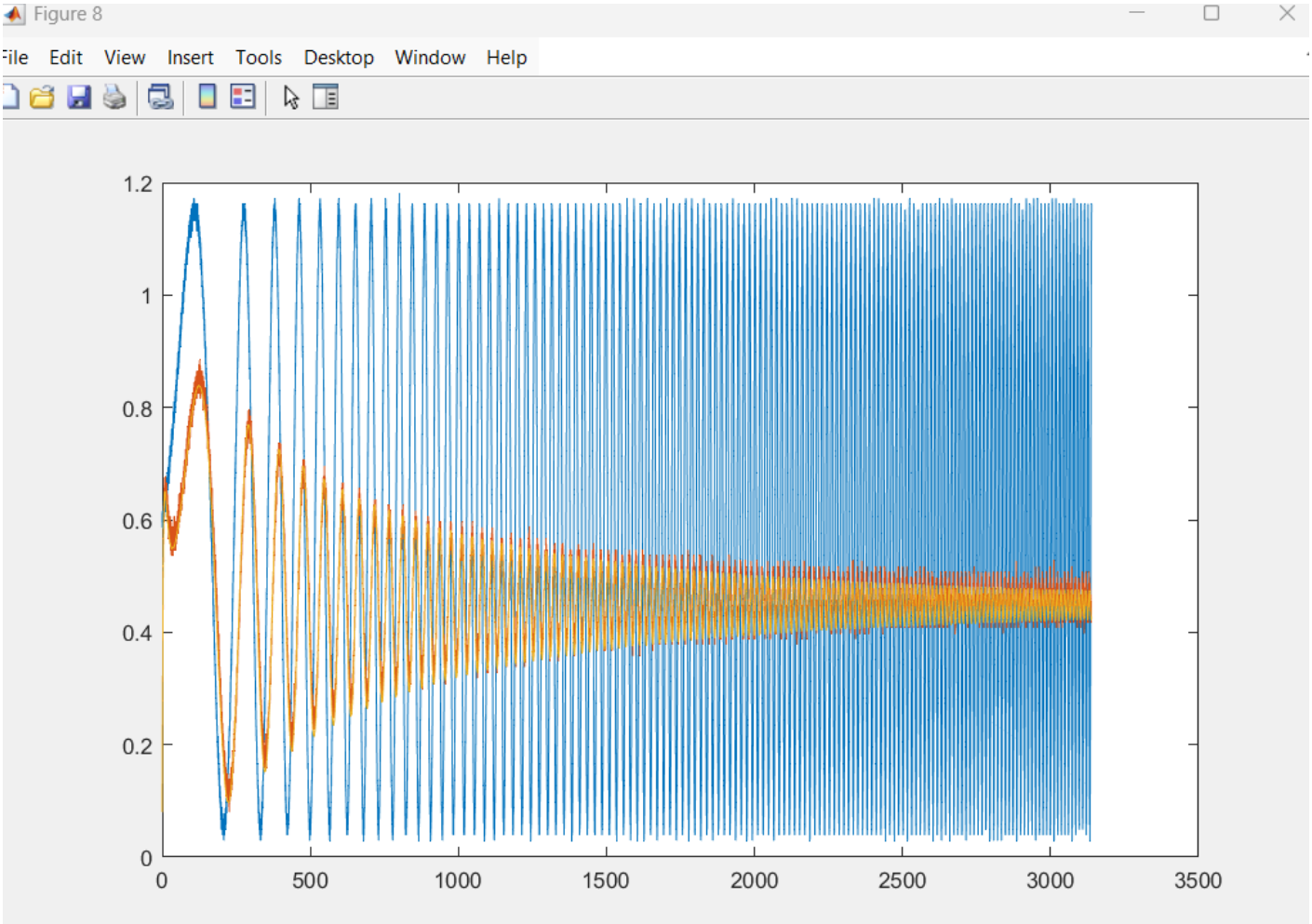
Cunoscand wr=w4, K si Im, parametrii **ζ** si **ωn** se deduc din formulele de legatura:

```
wn=w4%=0.1444
zeta=-K/2/Im  %=1.3301
```

Validarea Modelului si Analiza Performantei

Validarea modelului s-a realizat prin constructia acestuia in spatiul starilor si simularea raspunsului sau (‘ysim2‘) la acelasi semnal de intrare Chirp (‘u‘), folosind conditii initiale estimate.

Figura prezinta comparatia dintre semnalul real si cel simulat.



Validarea modelului: Comparatie pe intregul set de date (Real-rosu, Simulat-galben).

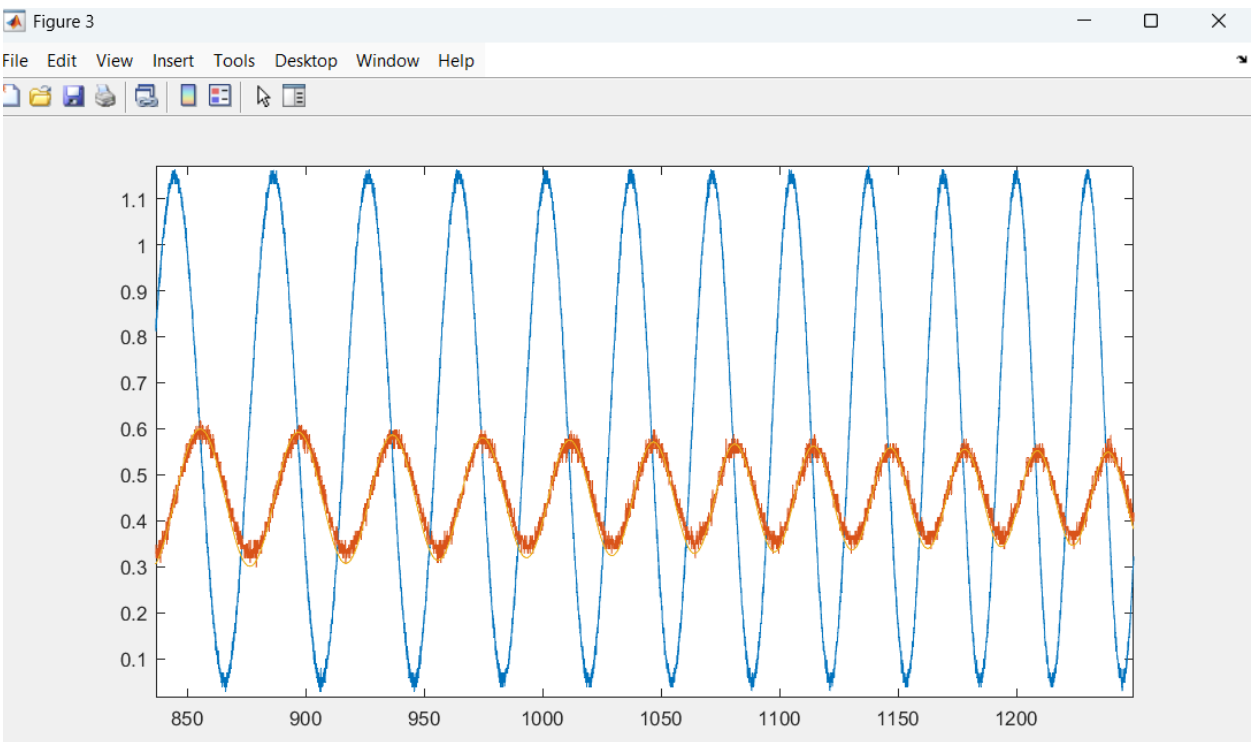
```
A=[0,1;-1/T1/T2,-(1/T1+1/T2)];
 B=[0;K/T1/T2];
 C=[1,0];
 D= 0;
 sys=ss(A,B,C,D);

 ysim2=lsim(sys,u,t,[y(1),0.23]);
```

Performant,a a fost cuantificata prin Eroarea Medie Patratica Normalizata (eMPN), calculata dupa constructia modelului in spatiul starilor.

```
J=1/sqrt(length(t))*norm(y-ysim2)
eMPN=norm(y-ysim2)/norm(y-mean(y))*100;
```

Valoarea obtinuta a fost de **eMPN=17.5064%.** Aceasta valoare nu se incadreaza sub limita maxima de 10%.



In aceasta figura se poate observa detaliat puprapunerea liniei galbele peste linia rosie in zona de rezonanta.

Partea II

METODE PARAMETRICE

3. Calibrarea semnalelor pseudoaleatoare binare (SPAB)

Lucrarea curenta de proiect propune proiectarea si calibrarea semnalelor pseudoaleatoare binare (SPAB) pentru identificarea sistemelor dinamice utilizand metode parametrice.

Convertor DC-DC ridicator de tensiune

Se prezinta un experiment de achizitie de date si identificare a modelului matematic pentru un circuit electric de comutatie de tip convertor DC-DC ridicator de tensiune (engl. boost). Convertorul boost este des intalnit in aplicatii practice, precum la interfatarea cu panouri fotovoltaice pentru a extrage puterea maxima catre consumatori. In Figura 1 sunt ilustrate atat schema electrica de principiu a unui convertor boost, cat si un exemplu de realizare hardware a acestuia. Caracteristica neliniara intrare-iesire este:

$$V_{out} = \frac{1}{1-\mu} V_{in},$$

unde μ ∈ [0, 1] este factorul de umplere al semnalului PWM (engl. pulse width modulation) care actioneaza asupra tranzistorului convertorului. Considerand tensiunea de alimentare Vin fixata, sistemul dinamic are semnalul de comanda dat de factorul de umplere μ(t) ∈ [0, 1] si semnalul de iesire dat de tensiunea la bornele impedant,ei de sarcina Vout(t).

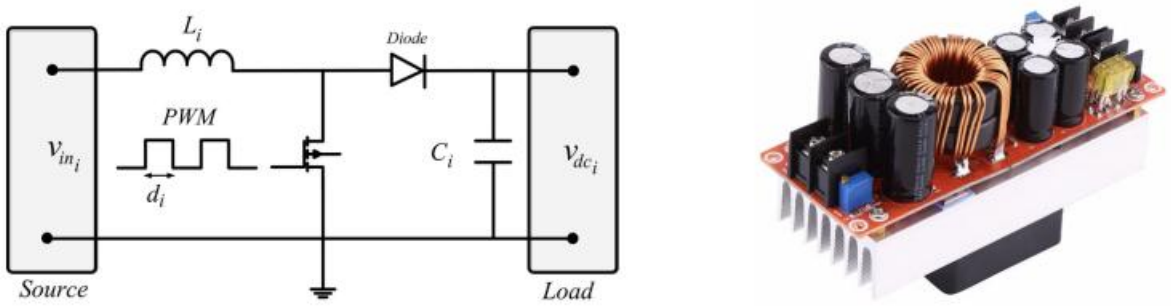


Figura 1: Convertor DC-DC ridicător de tensiune

Fundamentare Teoretica: Metode Parametrice

3.1 Semnale de Test Parametrice (SPAB)

Pentru a obtine un model parametric valid, semnalul de intrare trebuie sa fie ”bogat in frecvente” (persistently exciting), adica sa excite toate modurile dinamice ale sistemului.

Semnalul Pseudo-Aleator Binar (SPAB) este o secventa determinista de impulsuri rectangulare care comuta intre doua nivele (±a) si imita proprietatile statistice ale zgomotului alb.

Principii de Calibrare Teoretica: Parametrii unui SPAB (N, p, Ts) se aleg pe baza dinamicii sistemului:

1. Banda de frecventa: Cel mai scurt impuls (dat de p · Ts) trebuie sa fie suficient de mic pentru a excita cele mai rapide constante de timp ale sistemului.
2. Lungimea secventei: Cel mai lung impuls posibil (N ·p·Ts) trebuie sa fie comparabil cu timpul de ridicare al sistemului (tr).
3. 2.Perioada totala: Durata intregii secvente (L · p · Ts, unde L = 2N − 1) trebuie sa fie mai mare decat timpul de stabilire al sistemului.

3.2 Structuri de Modele Parametrice

Modelele parametrice liniare sunt descrise general prin ecuatia:

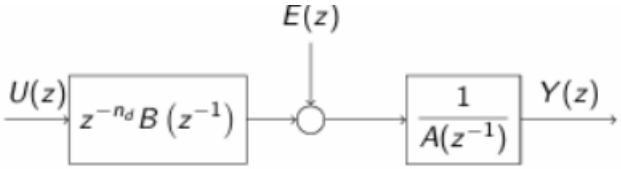
$$A(q)y[k] = \frac{B(q)}{F(q)}u[k-nk] + \frac{C(q)}{D(q)}e[k]$$

3.2.1 Modelul ARX

Structura ARX este cea mai simpla (C = D = F = 1):

$$A(q)y[k] = B(q)u[k-nk] + e[k]$$

Modelul de zgomot 1/A(q) este cuplat cu dinamica sistemului

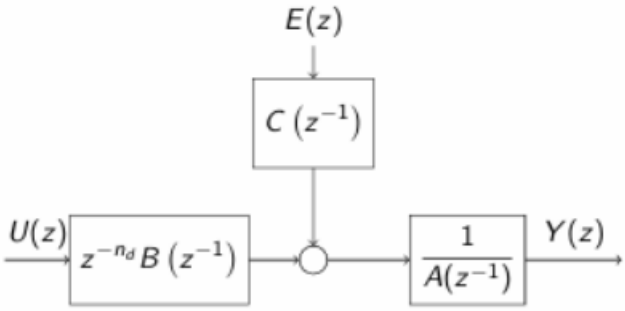


Figură: Structura corespunzătoare metodei ARX.

3.2.2 Modelul ARMAX

Structura ARMAX adauga un polinom de medie alunecatoare C(q) pentru a modela zgomotul colorat:

$$A(q)y[k] = B(q)u[k-nk] + C(q)e[k]$$

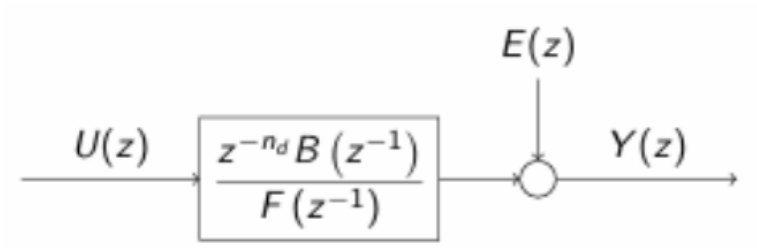


Figură: Structura corespunzătoare metodei ARMAX.

3.2.3 Modelul OE(Output Error)

Modelul OE presupune ca zgomotul este pur aditiv la iesire si nu afecteaza sistemul:

$$y[k] = \frac{B(q)}{F(q)} u[k - nk] + e[k]$$

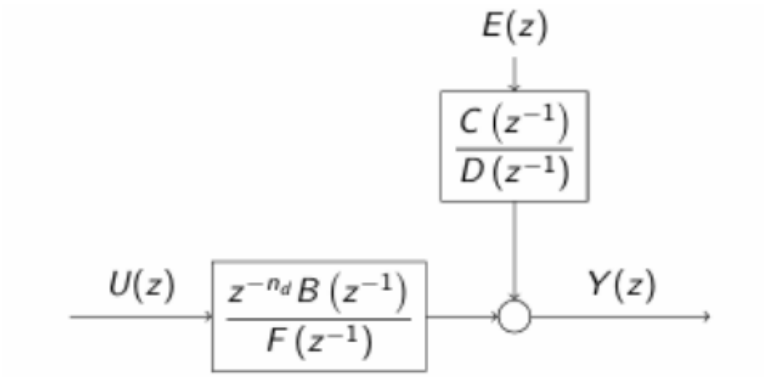


Figură: Structura corespunzătoare metodei OE.

3.2.4 Modelul Box-Jenkins (BJ)

Este cea mai flexibila structura, modeland complet separat dinamica sistemului si dinamica zgomotului:

$$y[k] = \frac{B(q)}{F(q)} u[k - nk] + \frac{C(q)}{D(q)} e[k]$$



Figură: Structura corespunzătoare metodei Box–Jenkins.

3.2.5 Modele in Spatiul Starilor (N4SID/SSEST)

Aceasta metoda determina direct matricile (A, B, C, D, K) folosind algoritmi de subspatii (N4SID). Avantajul major este ca ordinul sistemului poate fi sugerat direct de valorile singulare ale matricei Hankel.

3.3 Validarea Modelelor

3.3.1. Criteriul de Suprapunere (FIT)

Masoara procentual cat de bine reproduce modelul datele de validare. Se dores,te un grad de suprapunere cat mai mare.

3.3.2. Analiza Reziduurilor (Teste Statistice)

Verifica daca eroarea de predictie este zgomot alb. Conform specificatiilor :

- ARX, ARMAX: trebuie sa treaca testul de autocorelatie a erorii.
- OE, BJ, IV4: trebuie sa treaca testul de intercorelatie (eroarea necorelata cu intrarea).
- N4SID, SSEST: trebuie sa treaca cel putin unul dintre teste.

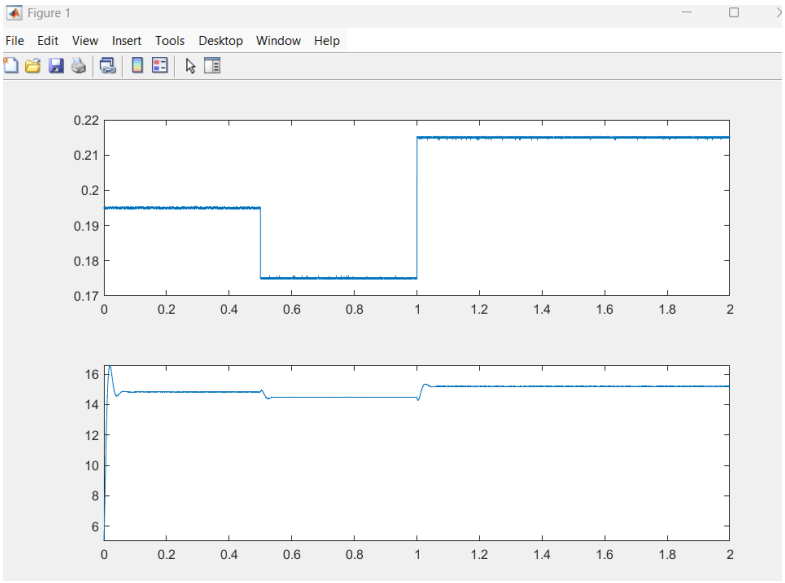
3.4. Tehnici de Rafinare a Modelelor

Daca validarea initiala esueaza, se recomanda aplicarea unor tehnici de rafinare:

- Detrending: Eliminarea componentelor continue (DC) sau a trendurilor.
- Decimare: Reducerea frecventei de esantionare pentru a evidentia dinamica lenta.
- Filtrare: Aplicarea filtrelor pentru eliminarea zgomotului de inalta frecventa.
- Interschimbarea datelor: Folosirea altui set pentru identificare vs. validare.
- Cresterea complexitatii: Marirea ordinelor polinoamelor.
- PEM: Optimizarea parametrilor unui model deja estimate.

Dterminarea Experimentala a Parametrilor:

Configurarea semnalului de intrare nu a fost arbitrara, ci s-a bazat pe observarea directa a comportamentului sistemului in simulare.



Timpul de Asteptare (t1):

Pentru a asigura validitatea datelor, este critic ca experimentul sa inceapa dintr-o stare de echilibru. S-a analizat raspunsul liber al sistemului si s-a observat ca oscilatiile tranzitorii (cauzate de conditiile initiale) se sting complet dupa aproximativ 0.2 de secunde. Astfel, s-a setat t1 = 0.2s, asigurand un palier initial suficient de lung pentru stabilizare. Am ales t1=0.2s putin mai mare sa fiu sigura ca se stabilizeaza si cu oscileaza.

Parametrii Secvent,ei SPAB (tr, N, p)

Parametrii generatorului pseudo-aleator au fost calibrati pornind de la timpul de urcare observat al sistemului:

• Timpul de urcare (tr): S-a estimat vizual, din graficul raspunsului la treapta, un timp de urcare fizic de aproximativ 0.04s. Pentru a garanta ca semnalul de intrare este suficient de lent pentru a excita si modurile naturale ale sistemului (sa nu fie filtrat complet)

• Numarul de biti (N): S-a ales N = 5. Aceasta genereaza o secventa de lungime L = 2^5 − 1 = 31 stari, oferind un compromis optim intre complexitatea semnalului si durata experimentului.

• Divizorul de frecventa (p): S-a calculat astfel incat durata maxima a unui impuls constant din SPAB (N · p · Ts) sa acopere timpul de urcare tr stabilit anterior:

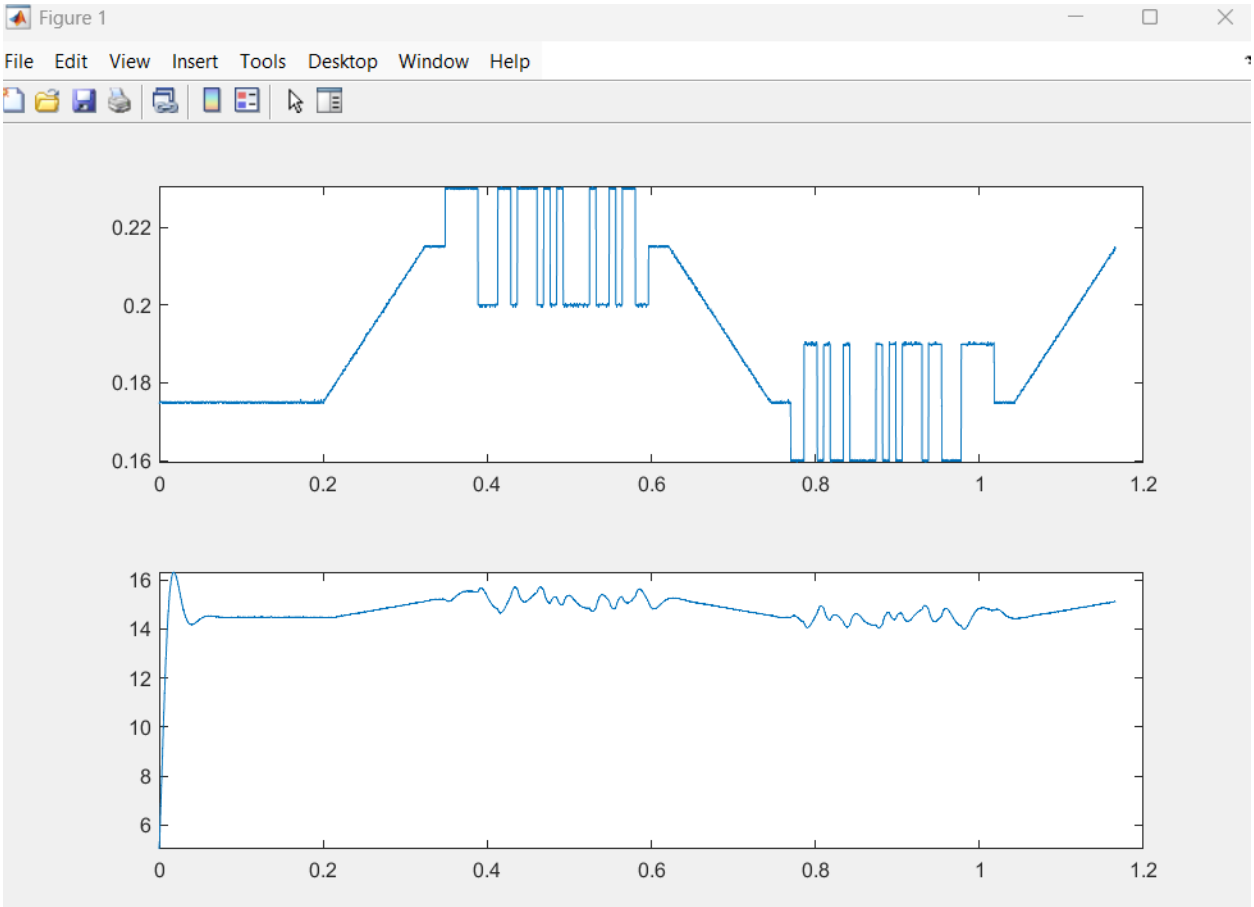
$$p = \text{round}\left(\frac{t_r}{T_s \cdot N}\right)$$

• Durata secventei (ΔT): Durata palierului de excitatie a fost calculata exact pentru a include doua perioade complete ale secvent,ei SPAB (2 ·L· p · Ts), necesare pentru identificare si validare.

Implementarea in MATLAB a calibrarii este prezentata mai jos:

```
t1=0.2;
N=5;
tr=0.04;
p= round(tr/N/Ts)
DeltaT = p*(2^N-1)*Ts;
[input_LUT_dSPACE,Tfin] = generate_input_signal(Ts,t1,DeltaT,N,p,u_star,delta,delta_spab);
```

Semnalul rezultat este ilustrat in figura de mai jos. Se observa palierul initial de asteptare (t1), urmat de rampa trapezoidala si apoi de secvent,a SPAB calibrata pe dinamica procesului.



4. Identificarea Parametrica

Acest capitol prezinta rezultatele identificarii modelelor matematice pentru convertor, utilizand datele experimentale obtinute cu semnalul SPAB calibrat in capitolul anterior. Obiectivul este obtinerea unor modele valide care sa aproximeze fidel dinamica sistemului.

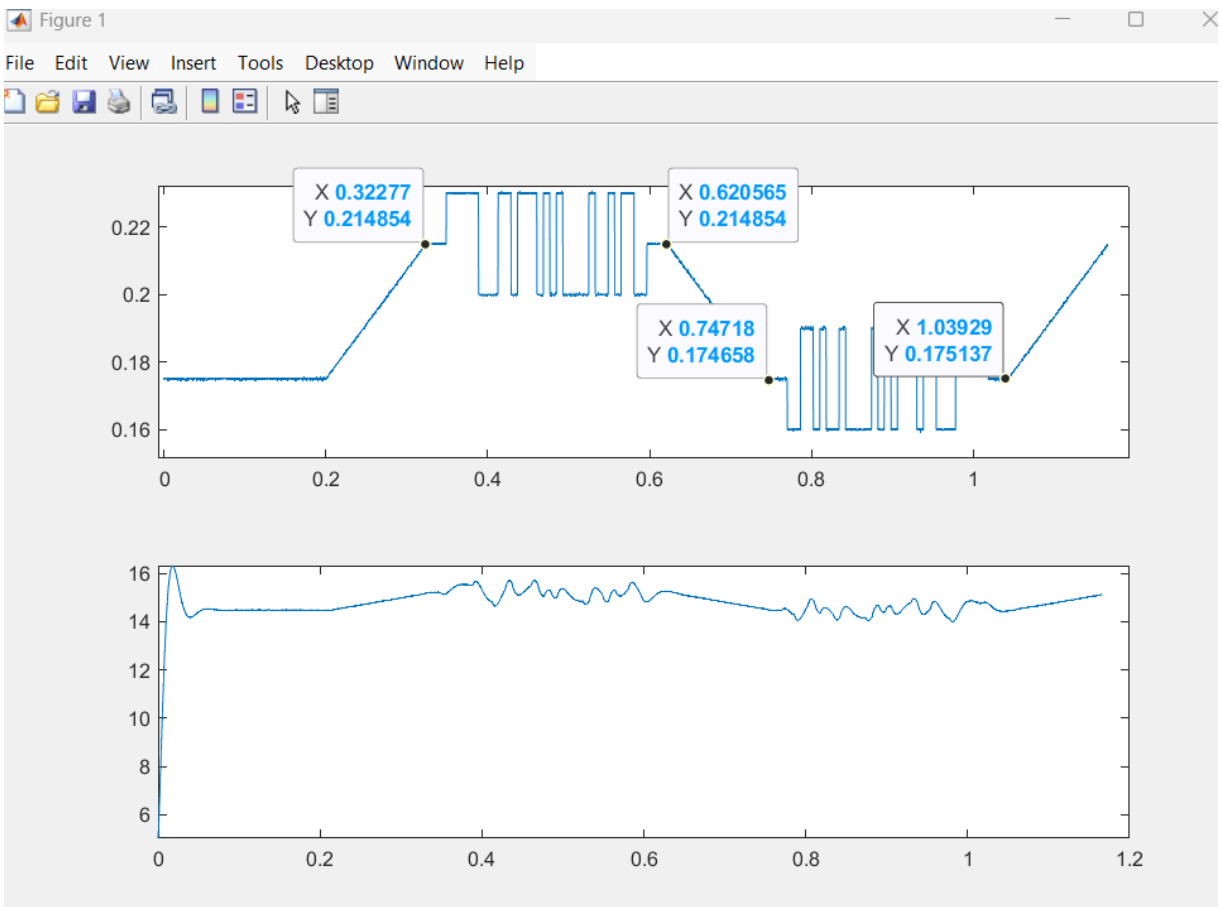
Selectia si Pre-procesarea Datelor

Primul pas in procesul de identificare a constat in extragerea datelor utile din experimentul complet. S-au utilizat coordonatele (indecsii) determinate experimental pentru a izola cele doua perioade de excitatie SPAB.

Setul de date a fost impartit in doua sub-seturi distincte, corespunzatoare celor doua paliere de excitatie, delimitate de indecsii actualizati (i1 = 21519, i2 = 41372, i3 = 49813, i4 = 69287):

- Setul de Identificare: Delimitat de indecsii i1 si i2 (prima secventa SPAB).
- Setul de Validare: Delimitat de indecsii i3 si i4 (a doua secventa SPAB).

Figura de mai jos ilustreaza grafic aceasta selectie a zonelor de interes pe semnalul achizitionat.



Datele selectate au fost supuse urmatoarelor proceduri:

• Decimarea (Ndec = 14): Factorul de decimare a fost determinat prin numararea esantioanelor din cel mai scurt impuls al semnalului de intrare(cel mai mic dreptunghi). S-a redus astfel frecventa de esantionare pentru a elimina zgomotul de inalta frecventa.

Pentru identificare:

```
t_id= t(i1:N_dec:i2);
u_id= u(i1:N_dec:i2);
y_id= y(i1:N_dec:i2);
```

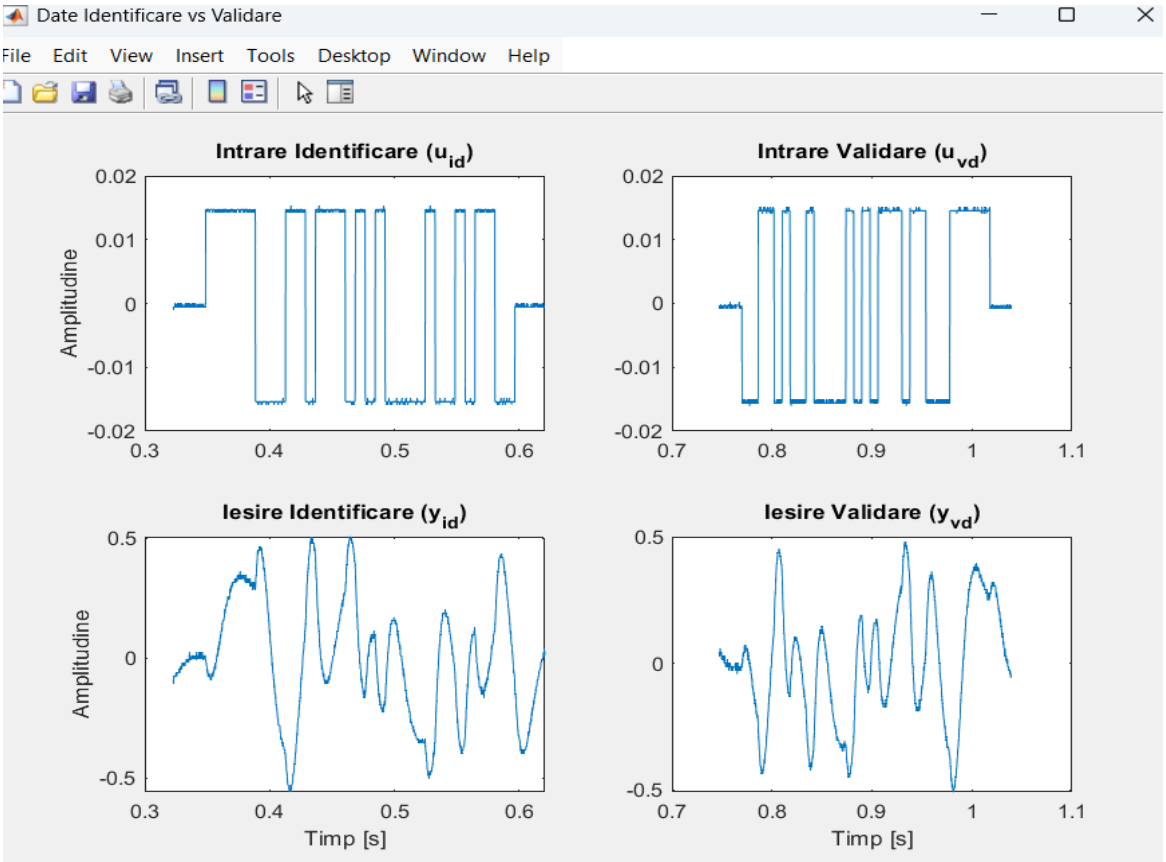
Pentru validare:

```
t_vd= t(i3:N_dec:i4);
u_vd= u(i3:N_dec:i4);
y_vd= y(i3:N_dec:i4);
```

• Eliminarea componentelor continue (Detrending): S-a eliminat valoarea medie din semnale pentru a lucra cu variatiile in jurul punctului de functionare: udetrend = u − mean(u).

```
u_id=u_id- mean(u_id);
y_id=y_id- mean(y_id);

u_vd=u_vd- mean(u_vd);
y_vd=y_vd- mean(y_vd);
```



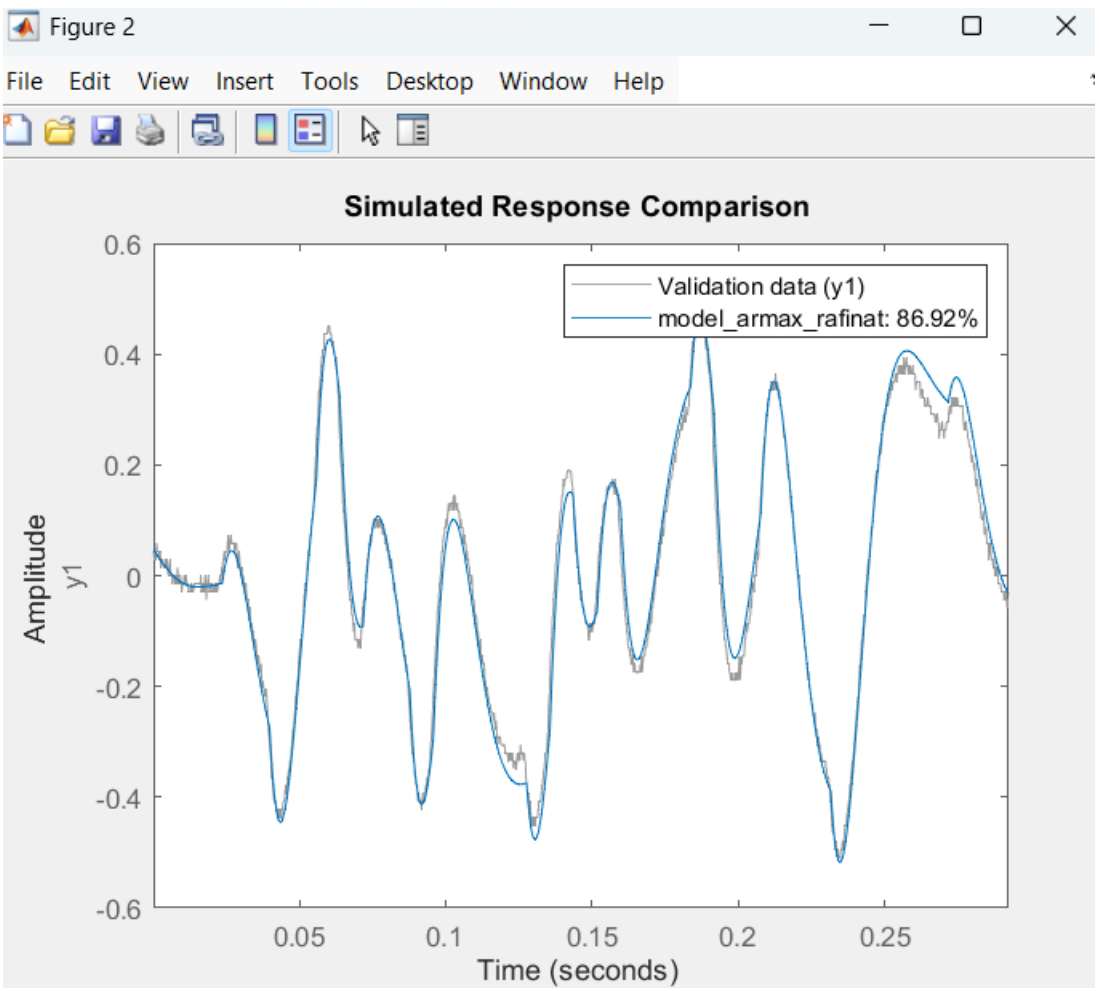
Estimarea si Validarea Modelelor

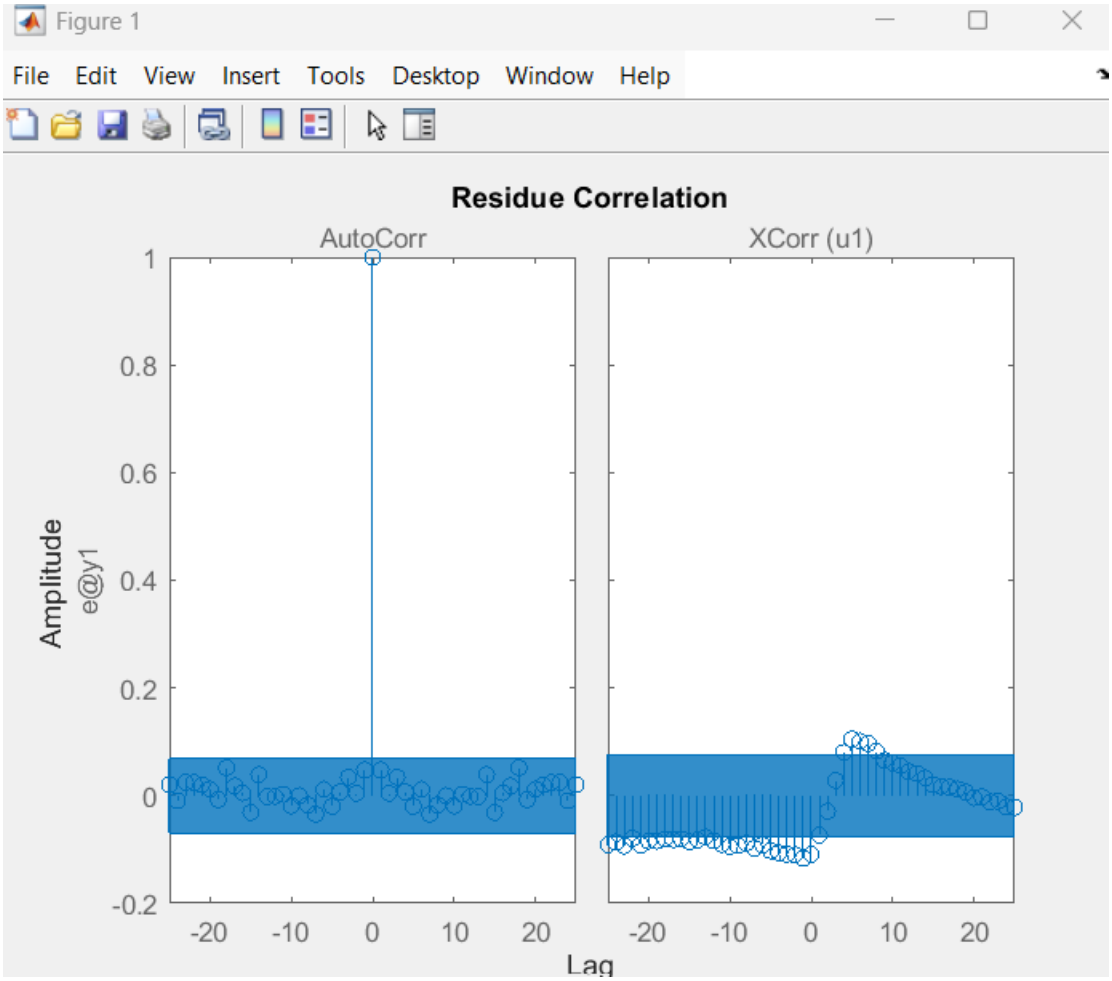
Conform cerintelor de proiect, au fost estimate modele polinomiale si modele in spatiul starilor.

<u>Modelul ARMAX</u>

S-a identificat o structura ARMAX definita de vectorul de parametri [na = 2, nb = 2, nc = 3, nk = 4]. Semnificatia parametrilor alesi este urmatoarea:

- na = 2: Reprezinta ordinul polinomului A(q), care corespunde ordinului sistemului (ordinul II).
- nb = 2: Reprezinta numarul de zerouri +1.
- nc = 3: Reprezinta ordinul polinomului de zgomot C(q).
- nk = 4: Reprezina intrzierea (timpul mort) a sistemului.





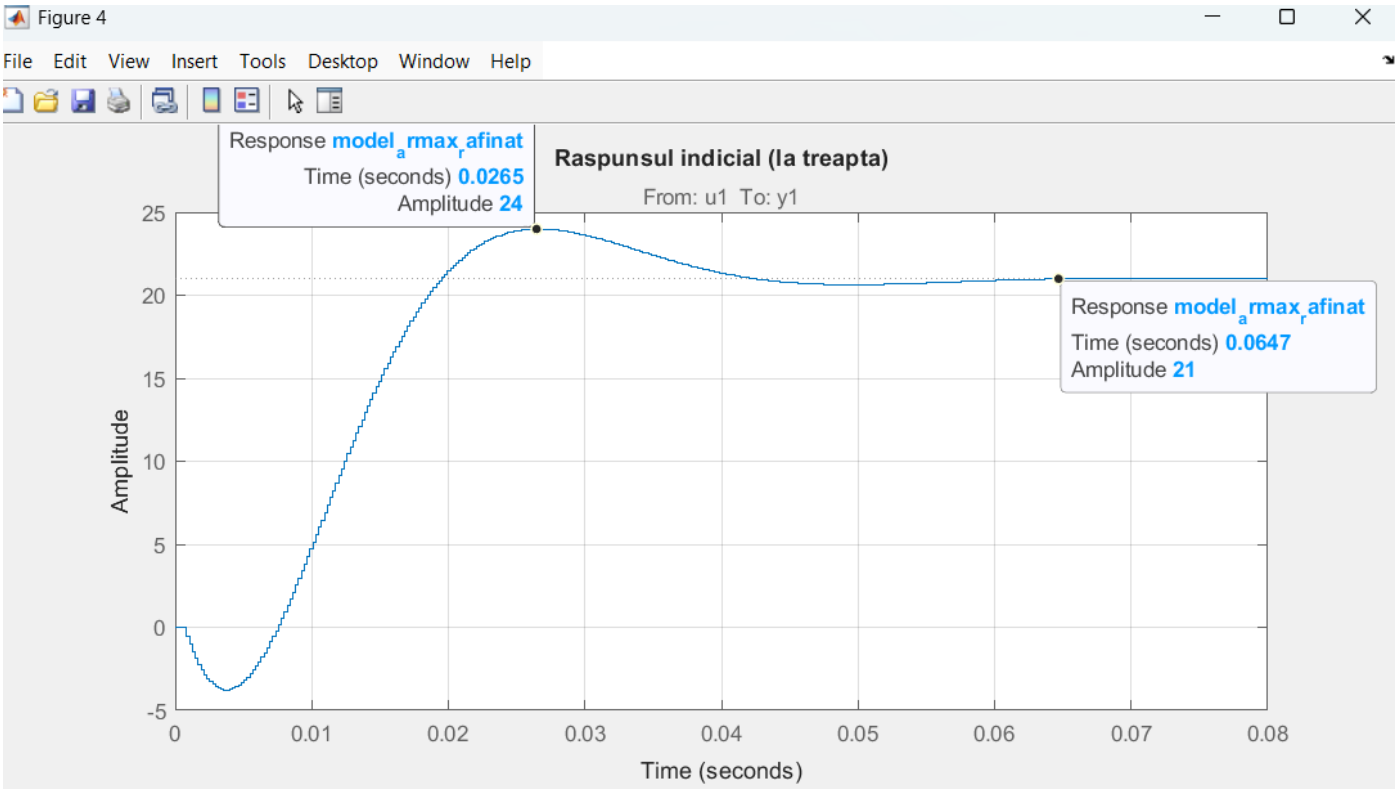
Autocorelatia reziduurilor (ARMAX) confirma validitatea statistica.

```
model_armax=armax(dat_id,[2,2,3,4])
model_armax_rafinat = pem(dat_id, model_armax);
figure,resid(model_armax_rafinat,dat_vd)
figure,compare(model_armax_rafinat,dat_vd)
```

Am folosit si o metoda de rafinare a parametrilor matematici (PEM) – metoda erorii de predictie. Aceasta, comparativ cu ARMAX-ul care face o estimare a parametrilor, ia acesti parametri si incearca sa ii „zguduie” putin matematic pentru a gasit o potrivire si mai buna.

Modelul ARMAX obtinut este valid din punct de vedere al testului de autocorelatie al reziduurilor(al doilea grafic de sus, in partea din stanga) si ofera o descriere destul de precisa (cu un fit de 86.92%) (in primul grafic de sus).

```
figure
step(model_armax_rafinat)
title('Raspunsul indicial (la treapta)')
grid on
z = zero(model_armax_rafinat)
p = pole(model_armax_rafinat)
```



Analiza proprietatilor modelului ARMAX identificat evidentiaza capacitatea acestuia de a surprinde fenomenele fizice ale procesului, confirmand validitatea structurii alese prin pozitionarea polilor si a zerourilor:

z = 1.0463; p1 = 0.9804 + 0.0283i; p2 = 0.9804 - 0.0283i;

Stabilitatea sistemului este data de modulul polilor, care este subunitar (0.980<1) ceea ce rezulta ca sistemul este asimptotic stabil. Suprareglajul este in jur de 14%. (24-21)/21=0.1429

Modelul asigura un castig de K=21

Modelul Box-Jenkins(BJ)

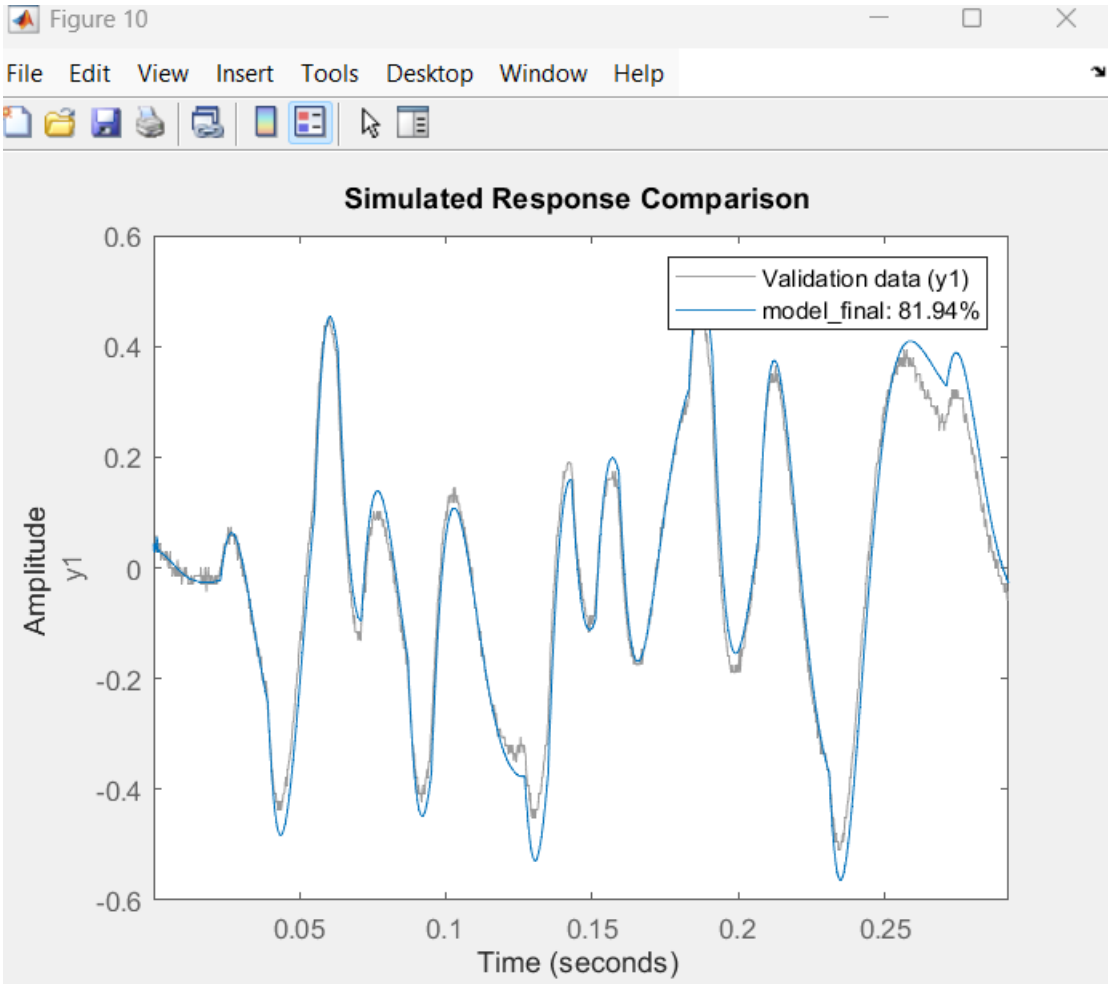
S-a utilizat structura Box-Jenkins definita de vectorul [nb = 3, nc = 3, nd = 2, nf = 8, nk = 1], rafinata ulterior prin metoda *detrend*.

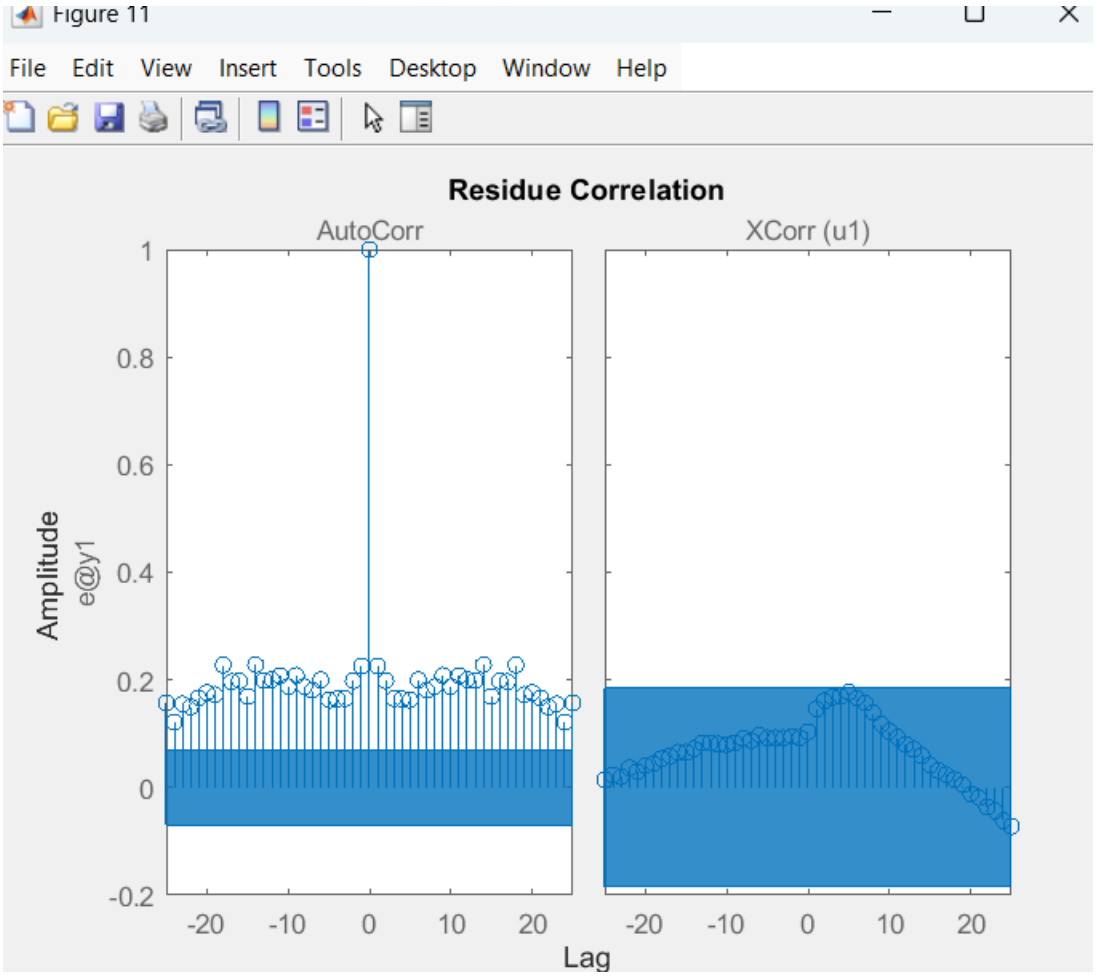
• nf = 3: Polinomul care modeleaza polii sistemului (dinamica procesului).

• nb = 3: Polinomul care modeleaza zerourile sistemului.

• nc = 2, nd = 8: Reprezinta ordinul numaratorului pentru modelul de zgomot. *nd*- modeleaza zgomotul colorat sau perturbatiile care au o anumita inertie in timp

• nk = 1: Intarzierea sistemului.



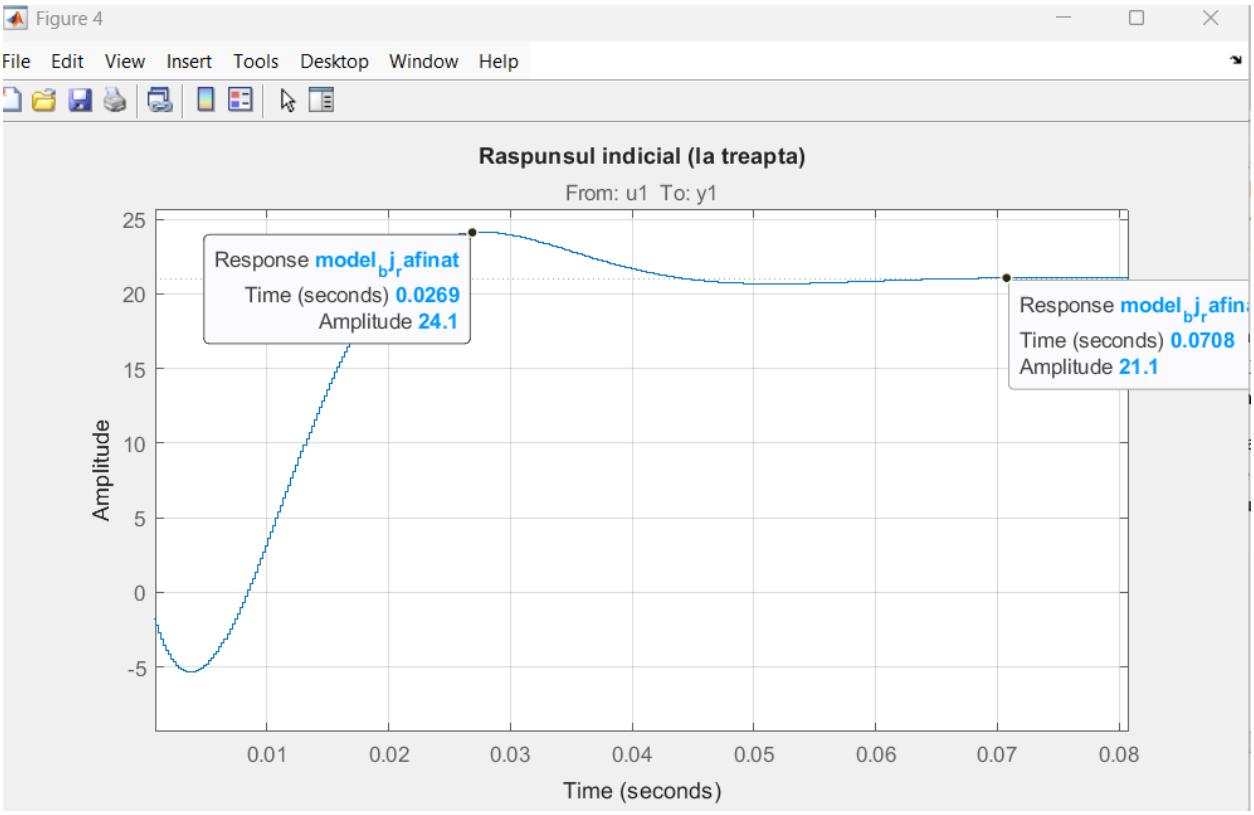


Analiza intercorelatiei (BJ, dreapta) confirma validitatea statistica.

```
ze = detrend(dat_id);
zv = detrend(dat_vd);
model_final = bj(ze, [3 3 2 8 1]);
figure; resid(model_final, zv);
figure; compare(model_final, zv);
```

Modelul BJ obtinut este valid din punct de vedere al testului de intercorelatie(in partea din dreapta) si ofera o descriere destul de precisa (cu un fit de 81.94%)(in primul grafic de mai sus).

```
figure
step(model_bj_rafinat)
title('Raspunsul indicial (la treapta)')
grid on
z = zero(model_bj_rafinat)
p = pole(model_bj_rafinat)
```



Analiza proprietatilor modelului BJ identificat evidentiaza capacitatea acestuia de a surprinde fenomenele fizice ale procesului, confirmand validitatea structurii alese prin pozitionarea polilor si a zerourilor:

```
z =

         0
         0
         0
         0
         0
    1.0352
   -0.9985
```

```
p =

  -1.0000 + 0.0000i
   0.9810 + 0.0271i
   0.9810 - 0.0271i
   0.5616 + 0.0000i
  -0.0501 + 0.6425i
  -0.0501 - 0.6425i
  -0.2369 + 0.3337i
  -0.2369 - 0.3337i
```

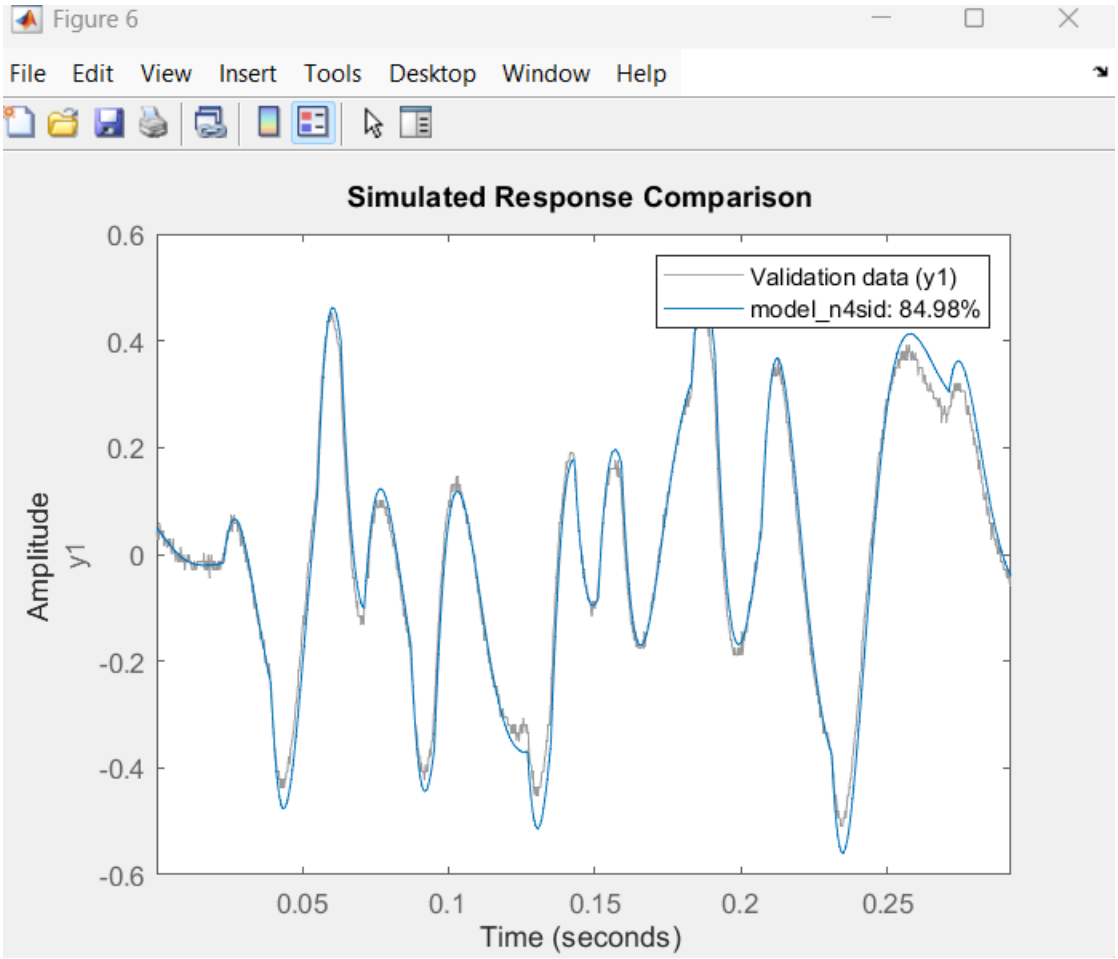
Stabilitatea sistemului este data de modulul polilor, care este subunitar (0.9810<1) ceea ce rezulta ca sistemul este asimptotic stabil. Suprareglajul este in jur de 14%.

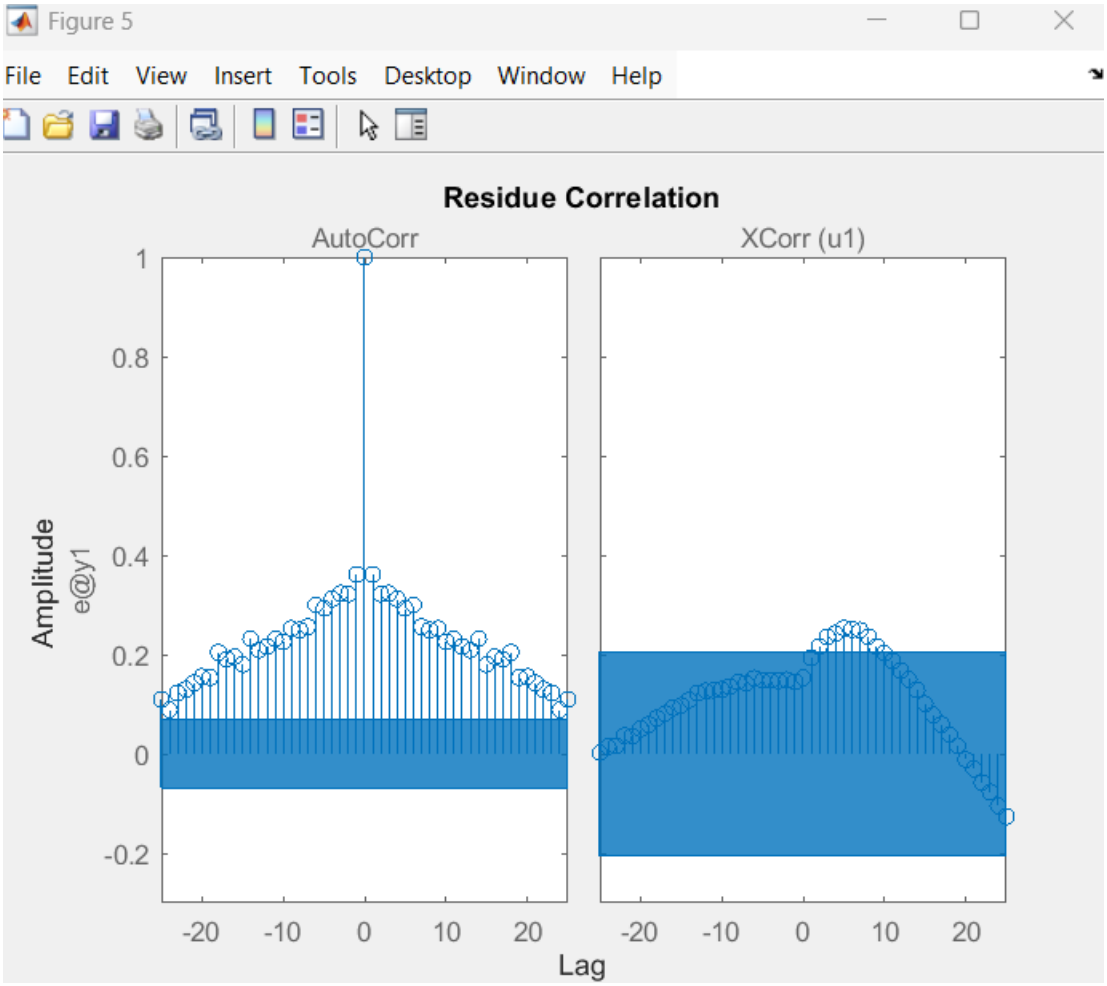
(24.1-21.1)/21.1=0.1421

Modelul asigura un castig de K=21.1

Modelul N4SID (Spatiul Starilor)

S-a utilizat algoritmul N4SID (Numerical algorithms for Subspace State Space System IDentification). Acesta este o metoda robusta care estimeaza direct matricile sistemului fara a impune o parametrizare polinomiala iterativa. S-a lasat algoritmul sa selecteze ordinul optim pe baza valorilor singulare ale matricei Hankel.

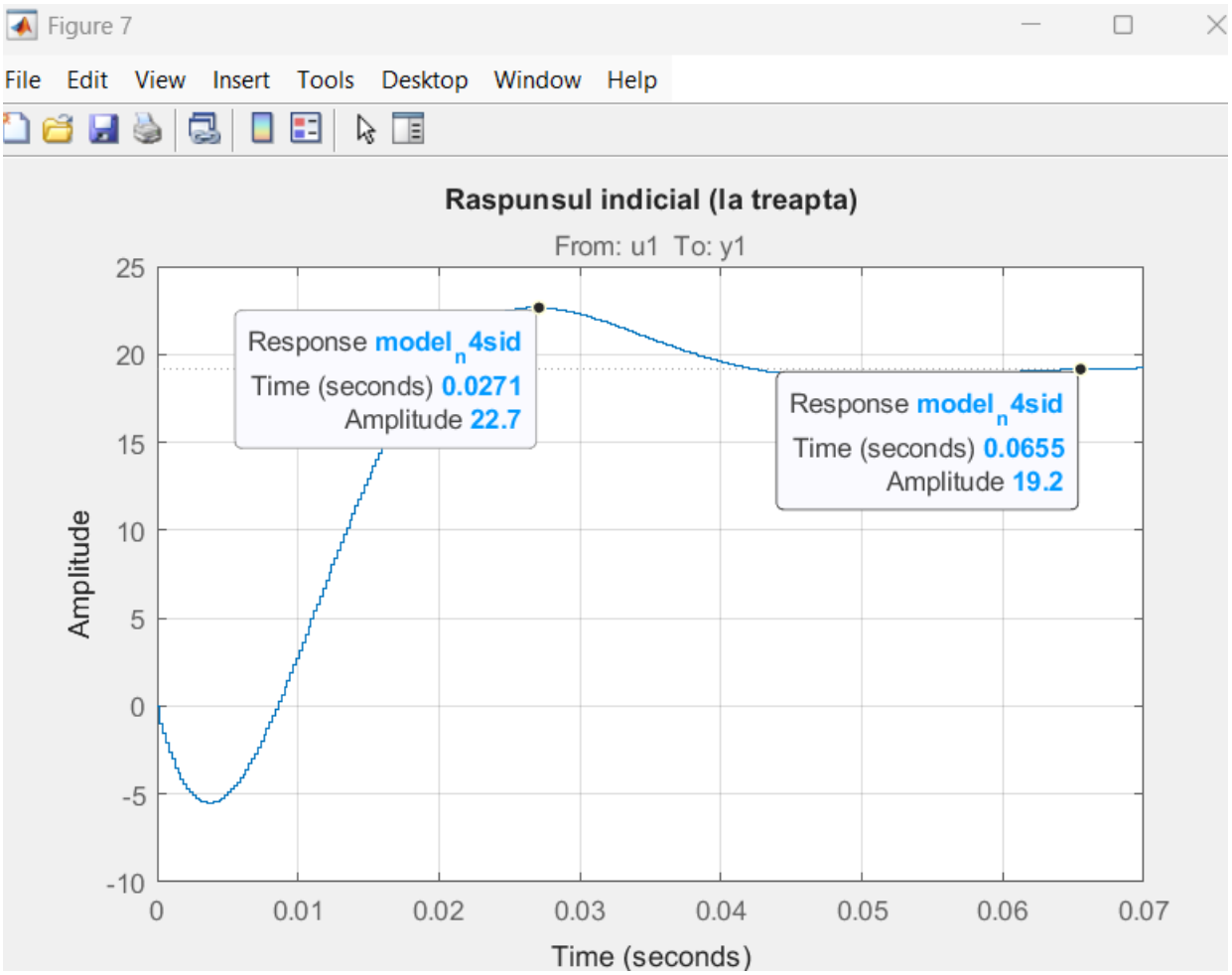




Analiza reziduuriloe (N4SID). Modelul nu este validat prin testul de intercorelatie, nici autocorelatie. Totusi ofera o descriere destul de precisa cu un fit=84.98%

```
model_n4sid=n4sid(dat_id,1:15);
 figure ,resid(model_n4sid,dat_vd);
 figure, compare (model_n4sid,dat_vd);
```

```
figure
step(model_n4sid)
title('Raspunsul indicial (la treapta)')
grid on
z = zero(model_n4sid)
p = pole(model_n4sid)
```



Analiza proprietatilor modelului N4SID identificat evidentiaza capacitatea acestuia de a surprinde fenomenele fizice ale procesului, confirmand validitatea structurii alese prin pozitionarea polilor si a zerourilor:

```
z =

   1.0334 + 0.0000i
   0.5204 + 0.0000i
  -0.5593 + 0.0525i
  -0.5593 - 0.0525i
```

```
p =

   0.9820 + 0.0281i
   0.9820 - 0.0281i
   0.3707 + 0.0000i
  -0.6625 + 0.3824i
  -0.6625 - 0.3824i
```

Stabilitatea sistemului este data de modulul polilor, care este subunitar (0.9820<1) ceea ce rezulta ca sistemul este asimptotic stabil. Suprareglajul este in jur de 18%.

(22.7-19.2)/19.2=0.1822

Modelul asigura un castig de K=19.2

Analiza metodelor:

Model	Castig	Eroare
ARMAX	21	13.08
BJ	21.1	18.06
N4SID	19.2	15.02

Concluzie

Proiectul a demonstrat succesul utilizarii metodelor neparametrice si parametrice pentru identificarea modelelor matematice ale unor sisteme de ordinul II (proces hidraulic și convertor DC-DC).

- Identificarea neparametrica a condus la un model valid cu o eroare eMPN de 2,7659%, demonstrand o precizie ridicata in aproximarea procesului hidraulic prin regresie liniara.
- Identificarea parametrică (pe semnale SPAB) a evidențiat flexibilitatea structurilor polinomiale: modelul ARMAX a obținut cel mai bun grad de suprapunere (FIT = 86,92%) și validare statistica prin autocorelatie, în timp ce modelul Box-Jenkins, deși cu un FIT ușor mai scazut (81,94%), a oferit o validare robusta prin testul de intercorelație.
- Toate modelele finale identificate sunt asimptotic stabile (modulele polilor < 1) și captează fidel dinamica reală a sistemelor, confirmând eficiența tehnicilor de rafinare precum detrending și PEM.